Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Självständigt arbete 2

Entreprenöriellt lärande som verktyg i en föränderlig värld

En studie om värdeskapande lärande, entreprenöriella förmågor och dess inverkningar på problemlösning i matematik.

Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö



Författare: Linus Falkstål
Handledare: Helén Sterner
Examinator: Hanna Palmér
Termin: VT18
Ämne: Matematikdidaktik
Nivå: Avancerad
Kurskod: 4GN04E

Innehåll

1 Inledning 4

2 Syfte och Frågeställningar 5
2.1 Syfte 5
2.2 Frågeställningar 5

3 Litteraturbakgrund 6
3.1 Matematisk modellering 7
3.2 Entreprenöriellt lärande 8
3.2.1 Komplexitet 9
3.2.2 Ansvar 10
3.2.3 Samverkan 11
3.2.4 Värdeskapande lärande 12
3.2.5 Engagemang 13
3.3 Räknefärdighet 14

4 Teoretisk bakgrund 17
4.1 Språk och kommunikativa processer 17
4.2 Sociokulturella processer 18
4.3 Högre mentala processer 19

5 Metod 20
5.1 Urval 20
5.2 Val av metod 20
5.2.1 Den pedagogiska designforskningen 21
5.2.2 Den matematiska uppgiften 21
5.3 Datainsamlingsmetod 24
5.3.1 Observationsguide 24
5.3.2 Intervjufrågor 25
5.4 Analys 25
5.4.1 Analytiskt exempel 25
5.5 Etiskt förhållningssätt 27

6 Resultat och analys 28
6.1 Matematiskt lärande med utgångspunkt i entreprenöriella förmågor och matematisk modellering 28
6.1.1 Komplexitet 28
6.1.2 Ansvar 30
6.1.3 Samverkan 32
6.2 Designprinciper som instanser för entreprenöeriellt lärande och matematisk modellering 33

7 Slutsatser och diskussion 36
7.1 Resultatdiskussion 36
7.2 Metoddiskussion 37

7.3 Vidare forskning 37

Referenser 38

Bilagor I
Bilaga A Instruktion till elever I
Bilaga B Missivbrev vårdnadshavare II
Bilaga C Observationsprinciper III
Bilaga D Observationsschema V
Bilaga E Intervjufrågor lärare VI

Abstrakt

Studien är en pedagogisk designforskning som genom en intervention belyser hur de entreprenöriella förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* framträder genom en kombination av metoderna värdeskapande lärande och matematisk modellering. Studien avser också att belysa om metoderna kan bidra till ett kontextuellt och strategiskt matematiskt kunnande. Resultatet består av en beskrivning och analys av de förmågor som framträtt samt en analys av de designprinciper som användes för att tillverka den uppgift som eleverna använde under projektets gång. Resultatet visar att kombinationen av metoderna värdeskapande lärande och matematisk modellering, dels genom sin verklighetsanknytning och uppmuntrande till elevers *engagemang*, skapar goda möjligheter för ovanstående förmågors framträdande. Den andra delen av resultatet visar att eleverna behöver ges en god förförståelse för att bibehålla ett matematiskt fokus igenom hela uppgiftsprocessen.

Nyckelord

Entreprenör, grundskola, matematik, matematisk modellering, problemlösning, värdeskapande lärande

Tack

Ett stort tack till min handledare Helén Sterner samt till rektor och personal på den skola där samtliga studier har genomförts. Utan deras hjälp och aktiva engagemang hade denna studie inte kunnat genomföras.

1 Inledning

Albashek har precis börjat i en vanlig svensk skola. Även om han talar svenska ganska bra har han fortfarande väldigt svårt att både läsa och skriva på svenska. På grund av detta har hans tidigare favoritämne matematik nu hamnat långt ned på skalan av ämnen som han tycker om. Martina som sitter bredvid Albashek har aldrig gillat matematik. Hennes pappa har alltid sagt till henne att det kan bero på att han också hade svårt för matte i skolan. Den skola där eleverna nu går har påbörjat ett arbetssätt i matematik som de tidigare inte har stött på. De ska inte längre arbeta med matematik på samma sätt som förut utan de ska istället tillbringa matematiklektionerna med att hjälpa en utomstående till skolan att bygga en lekplats. Därigenom har eleverna fått i uppdrag att planera, budgetera och designa olika förslag på hur denna lekplats ska se ut. Lärarnas förhoppning är att genom projektet öka motivationen och förmå eleverna att finna förståelse för hur matematiken tydligare kan integreras i vardagen.

Albasheks och Martinas situationer är visserligen påhittade. Men, skolan som beskrivs finns i södra Sverige och har med personalens nyanskaffade kunskaper i entreprenöriellt lärande påbörjat en mer värdeskapande inriktning i delar av sin undervisning. Grunden till profiländringen kommer av en vilja att öka elevernas mentala närvaro i skolan och deras *engagemang* till lärandet. Skolverket (2017a) som framhäver ett främjande av entreprenörskap har också setts som ett stöd i att finna möjligheter till denna förändring. Detta har bidragit till att matematiklärarna nu kan närma sig mer avancerad matematisk problemlösning på sina lektioner som först egentligen hanteras i gymnasiet (Skolverket, 2017b) och benämns matematisk modellering.

Med utgångspunkt i en tidigare systematisk litteraturstudie (Falkstål, 2018) kommer denna studie utgöra en intervention där ovanstående lekplatsprojekt kommer att testas i verkligheten. I den systematiska litteraturstudien blev begreppen *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* centrala, dessa kommer därför att utgöra en utgångspunkt för denna studie. Innebörden av dessa begrepp presenteras i litteraturbakgrunden.

EU (2006) rekommenderade redan för tio år sedan bildning av medborgare inför en ständigt föränderlig komplex värld. Med teknikutvecklingens stora framsteg som hjälpmedel för människans behov framstår ett allt större behov också för en övergripande förståelse för sammanhang. För att undervisningen i dagens skolor ska klara av att hänga med i den snabba förändring och det ökande informationsflödet som samhället ställs inför idag behövs förmodligen också en stark positiv inställning till förändring hos både rektorer och lärare. Detta kan utifrån erfarenhet bidra till att man som lärare ställs inför situationer då man behöver *släppa kontrollen* i allt mer komplexa undervisningssituationer (jfr, Palmér, Johansson & Karlsson, 2018). Dock kvarstår mycket forskning angående de entreprenöriella förmågornas effekter på undervisningen innan några bredare teorier kan godkännas för beprövade. Denna studie riktar sig därför till den som känner sig nyfiken på om och i så fall vilka effekter som kan anas i en samverkan mellan entreprenöriellt lärande och matematik inom ramen för skolans verksamhet. Skulle det kunna vara möjligt att använda entreprenöriella förmågor i matematikundervisningen för att bearbeta den brist på *engagemang* som Albashek känner samt kan de användas för att motverka Martinas *beliefs* som Schoenfeld (1992) beskriver som inflytelserika på elevers inställning till matematiken?

2 Syfte och Frågeställningar

2.1 Syfte

Syftet med studien är att belysa hur entreprenöriella förmågor och värdeskapande lärande, inom ramen för problemlösning i matematik, kan påverka elevers möjligheter att utveckla strategiskt och kontextuellt matematiskt kunnande.

2.2 Frågeställningar

På vilka sätt kan kombinationen av de entreprenöriella förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* tillsammans med matematisk modellering bidra till lärandetillfälle av strategiskt och kontextuellt matematiskt kunnande?

Hur kan undervisningen designas för att en kombination av värdeskapande lärande och matematisk modellering ska möjliggöra ökat lärande av räknefärdigheter för eleverna?

3 Litteraturbakgrund

Detta kapitel behandlar studiens litteraturbakgrund. Begreppen matematisk modellering, entreprenöriellt lärande och räknefärdighet förklaras och definieras. Rubriken entreprenöriellt lärande delas dessutom in i ytterligare fem begrepp som innefattar förmågorna *samverkan*, *ansvar, komplexitet* och *engagemang* samt även utbildningsfilosofin värdeskapande lärande.

Studien utgår ifrån en systematisk litteraturstudie genomförd av Falkstål (2018) och följande litteraturbakgrund är uppbyggd efter det resultat som framkom av tidigare studie. Litteraturstudien för samman 20 tidigare genomförda studier gällande de tre områdena entreprenöriellt lärande, matematisk modellering och räknefärdighet. Studierna analyserades sedan utifrån dess karaktäristiska drag och dess relevans till de entreprenöriella förmågorna i akronymen MOSAIK-EK (mod, osäkerhetstolerans, *samverkansförmåga*, *ansvar*, initiativ, kreativitet, *engagemang* och *komplexitet*). De sammanfördes sedan med värdeskapande lärande och bildade entreprenöriellt förhållningssätt som tillsammans med problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik bildar nedanstående Venn-diagram. Denna studie kommer genomföras likt en intervention för att belysa effekten av detta diagram.

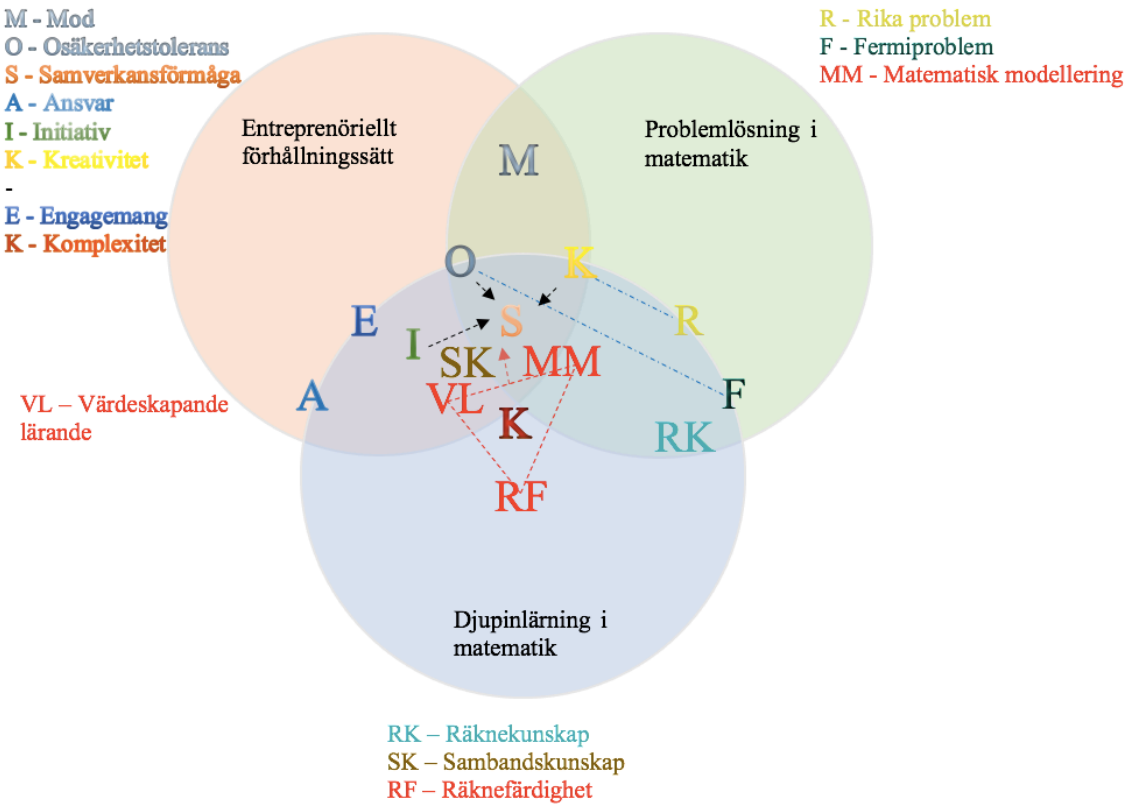


Bild 1: Ett Venn-diagram som belyser samband, likheter och skillnader mellan entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik.

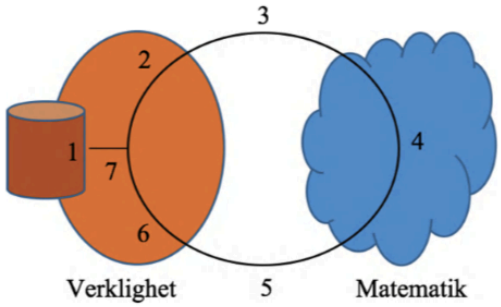
Analysen från tidigare nämnda studie visade att det fanns en lucka i forskningen gällande förmågan *ansvar* därav valdes den att belysas ytterligare i denna studie. *Samverkansförmåga* och *komplexitet* valdes eftersom de utifrån analysen av den tidigare nämnda studien kan ses som två knutpunkter för att uppnå ett samspel mellan Venn-diagrammets tre cirklar (entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik

och djupinlärning i matematik). *Samverkansförmågan* ses i diagrammet precis i mitten och kan urskiljas som den förmåga som många av de andra är beroende av för att ett samspel mellan de olika fälten ska existera. *Komplexitet* är också en förmåga som står i mitten, men i detta fall i mitten av en triangel som består av värdeskapande lärande, matematisk modellering och räknefärdighet. Värdeskapande lärande och matematisk modellering anses enligt Falkstål (2018) som de mest krävande metoderna men också de som har störst möjlighet att bidra till räknefärdighet hos eleverna. Anledningen till *komplexitet* som mittpunkt är att det kan antas vara svårt att genomföra värdeskapande lärande, matematisk modellering eller uppnå räknefärdighet utan den entreprenöriella förmågan *komplexitet*.

3.1 Matematisk modellering

Problemlösning inom matematik kan härledas långt tillbaka i tiden men en av grundarna till det moderna tänkande runt problemlösning är den ungerska matematikern George Pólya. Han valde att definiera problemlösning som förmågan att medvetet söka efter en handling i syfte att nå ett tydlig, men inte omedelbart nåbart, mål (jfr, Pólya 1962). Ett annat sätt att definiera ett problem är genom att betrakta det utifrån två olika perspektiv. Det ena är uppgiften som ska lösas och det andra är själva uppgiftslösaren. Om uppgiften ska kunna klassas som ett problem blir det genom denna uppdelning beroende av uppgiftlösarens förmåga. Om uppgiftslösaren redan vet svaret eller förstår hur en eller flera metoder kan användas för att finna ett svar kan uppgiften inte klassas som ett problem för uppgiftslösaren. Uppgiftens definition som ett problem är alltså beroende av uppgiftslösarens sedan tidigare kända kunskaper (jfr, Selden, Selden, Hauk & Mason 1999; Emre-Akdoğan & Argün 2016). Det finns ytterligare ett sätt att dela upp problem enligt Novita, Zulkardi och Hartono (2012) och det är genom kategoriseringen rutin- och icke-rutin problem. Det innebär att rutinproblem kan lösas genom enklare uträkningar eller metoder medan icke-rutin problem för uppgiftslösaren helt saknar ett känt tillvägagångssätt för en lösning.

I studien kommer eleverna observeras utifrån hur de löser ett matematiskt problem som faller under problemkategorin matematisk modellering. Det förklaras utifrån begreppet modell som kan ses som en mindre version av ett verkligt fenomen. Om fenomenet dessutom kan antas ha matematiska egenskaper benämns det därefter som en matematisk modell. Modellen beskrivs sedan utifrån två parallella sidor där den ena har en anknytning till en realistisk verklighet medan den andra sidan består av en matematisk problemlösning (jfr, Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000).



1. Förstå problemet
2. Förenkla och strukturera
3. Översätt till ett matematisk problem
4. Matematiskt arbete
5. Tolka den matematiska lösningen
6. Kontrollera/validera resultatet
7. Presentera lösningen mot verkligheten

Bild 2: Modell av matematisk modellering, inspirerad av Ulu (2017, s. 563)

Processen matematisk modellering kan beskrivas utifrån sju steg enligt Arseven (2015): Först upptäcks ett fenomen eller ett problem i verkligheten där en lösning behöver skapas. Detta problem granskas och görs begripligt utifrån dess olika komponenter och samband.

Med detta menas att problemlösaren behöver förstå en komplex verklig situation och dess olika aspekter genom att strukturera upp och förenkla dem. Därefter översätts strukturen till olika matematiska problem som löses genom olika strategier och matematiska metoder. När problemlösaren tror sig ha funnit en lösning till de olika matematiska komponenterna granskas de i förhållande till det ursprungliga fenomenet och sätts in som pusselbitar till en lösning på helheten. Helheten av processen granskas och valideras mot verkligheten för att fastställa om resultatet av de matematiska lösningarna kan ses som hållbara och rimliga (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000).

Definitionen av ett problem i denna studie tolkas som att ***problemet är beroende av problemlösarens tidigare kunskaper, där problemlösaren inte ser någon uppenbar direkt väg för att nå en lösning på problemet.*** Det problem som eleverna kommer att ta del av genom denna studie kommer att vara uppbyggt utifrån olika designprinciper. Begreppet designprinciper kommer förtydligas i metodavsnittet men principerna kommer nämnas här då de utgår ifrån definitionen av ett problem enligt ovan:

- Eleven behöver kunna resonera sig igenom en situation som är utmanande men inte omöjlig (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962).
- Problemet behöver framstå på ett sätt där lösningen för eleven inte är direkt uppenbar (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962).
- Problemet behöver framställas utifrån ett verkligt problem som ligger nära elevernas verklighetsuppfattning (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000).
- Problemet behöver definieras som att flera olika lösningar kan användas för att lösa det (jfr, Novita m. fl. 2012; Taflin 2007).
- För att en lösning ska kunna nås behöver eleven utforma en lösningsprocess och följa den (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1981).
- Problemet måste kunna förstås av eleven samtidigt som det ska uppfattas som utmanande (jfr, Vygotsky 1978; Novita m. fl. 2012; Emre-Akdoğan & Argün 2016).
- Uppgiften ska inte kunna lösas genom en för eleverna känd metod (icke-rutin) (jfr, Novita m. fl. 2012).

3.2 Entreprenöriellt lärande

Entreprenörskapens historia går också relativt långt tillbaka i tiden, enligt Tidåsen m.fl. (2015) ända tillbaka till 1700-talet. Men beroende på hur vissa förmågor betraktas, exempelvis förmågan kreativitet, kan det även antas att entreprenörer har funnits med oss sedan människans ursprung. Dock förknippas entreprenörer ofta till företagsvärlden och mer sällan till skolans värld, detta trots att Skolverket (2017a) framhäver att skolan ska främja entreprenörskap. Denna studie kommer fokusera på entreprenöriella förmågor som kan förknippas med skolan.

Tidåsen m.fl. (2015) framställde akronymen MOSAIK (mod, osäkerhetstolerans, *samverkansförmåga*, *ansvar*, initiativ och kreativitet), entreprenöriella förmågor som på ett eller annat sätt kan hjälpa elever till ett mer självständigt lärande. Falkstål (2018) kompletterade denna modell med ytterligare två förmågor som ansågs viktiga för att eleven på sikt ska kunna bli självständig i mer verklighetsbaserade utmaningar inom problemlösning i matematik. Dessa förmågor är *engagemang* och *komplexitet* och de utgör en av grunderna till Lackéus (2016) utbildningsfilosofi värdeskapande lärande.

3.2.1 Komplexitet

Den entreprenöriella förmågan *komplexitet* beskrivs av Lackéus (2016) som förmågan att erhålla ett övergripande sammanhang av helheten samtidigt som ett processorienterat fokus för uppgiften behålls. Förmågan kan därför beskrivas som att ett tänkt resultat betraktas utifrån sin helhet och dess olika perspektiv. Samtidigt förutses vilka steg i processen som kan hindra eller underlätta det slutgiltiga resultat som önskas. Den entreprenöriella förmågan *komplexitet* kan kort beskrivas som möjligheten att få en holistisk bild över en arbetsprocess (jfr, Lackéus 2016).

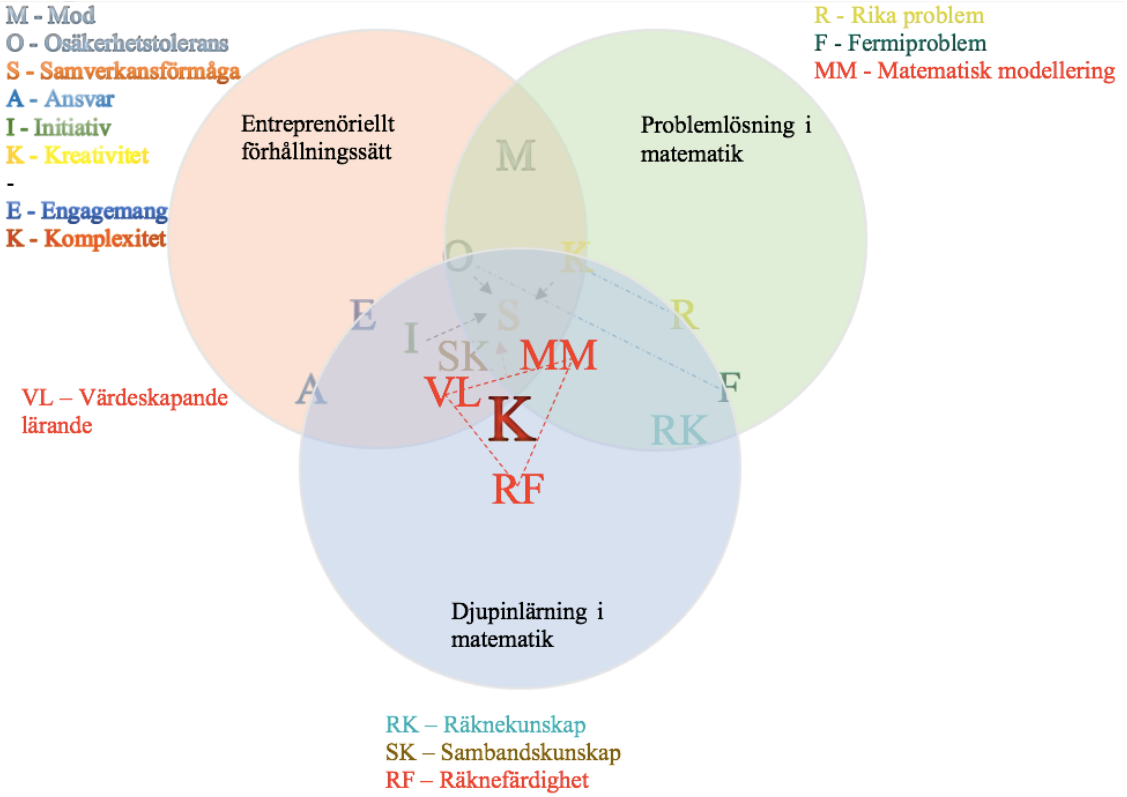


Bild 3: Venn-diagram med den entreprenöriella förmågan *komplexitet* i fokus samt dess nära samband till värdeskapande lärande, matematisk modellering och räknefärdigheter.

Förmågan *komplexitet* framställs även av EU (2006) och Skolverket (2017a) som betydelsefull i syfte att bättre kunna bemöta en ständigt föränderlig värld med digital teknikutveckling som spets. Ulu (2017) och Arseven (2015) visar att behovet att förstå helheten i ett problem och vad det i slutändan ska kunna leda till för resultat är väsentlig för att kunna lösa problem. Utan verklighetsanknytning och förmågan att se en process samtliga delar ur ett holistiskt perspektiv kan variabler som är nödvändiga för problemets lösning utelämnas. Således menar de att tydliga verklighetsanknytningar och praktiska exempel på hur matematiska kunskaper kan användas i realistiska situationer är nödvändiga att utveckla i tidig ålder. Detta gäller också i mer svårövergripliga situationer som problemlösning genom matematisk modellering. Utan den entreprenöriella förmågan *komplexitet* kan dessa mer holistiskt svårövergriplig situationer bidra till att eleven inte förstår matematikens betydelse i situationen (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015).

Definitionen av förmågan *komplexitet* i denna studie tolkas som att eleven ***gör en kommentar eller koppling om nuvarande process som anknyter till en komplikation eller ett problem senare i processen; arbetar bakvänt i processen, det vill säga börjar med att arbeta utifrån hur en eventuell slutprodukt kan eller borde fungera;***

strukturerar upp helheten i olika mindre vitala processer och bearbetar var och en på ett strukturerat sätt.

3.2.2 Ansvar

Ansvarsförmågan kan anses ha en stark koppling till den läroplan som Skolverket (2017a) förmedlar men också med det mål som EU (2006) framhäver *att lära till att lära* i en allt mer komplex och snabbt föränderlig värld. Förmågan kan beskrivas genom tålamod och inte ge upp, men också ansvar för sitt eget lärande i syfte att förbereda sig inför det livslånga lärandet. Lackéus (2016) visar att värdeskapande lärande som metod har goda möjligheter att utveckla förmågan *ansvar* och han får dessutom stöd genom idéer som utvecklats av Palmér m. fl. (2018) där förmågan som lärare att *släppa kontrollen* och *säga mindre* är av betydelse. Att våga släppa kontrollen och att säga mindre framställs genom att läraren i större utsträckning låter eleverna själva finna lösningar på problemen. De får små tips och idéer av läraren men inte lotsning och uppmanas till exempel att själva komma fram till de frågor som behöver ställas för att kunna lösa uppgiften. Läraren finns givetvis i bakgrunden för att hjälpa eleverna om de inte kommer vidare men lämnar inte ledande frågeställningar som bidrar till att eleverna förlorar förmågan att själva ta ansvar och tänka själva.

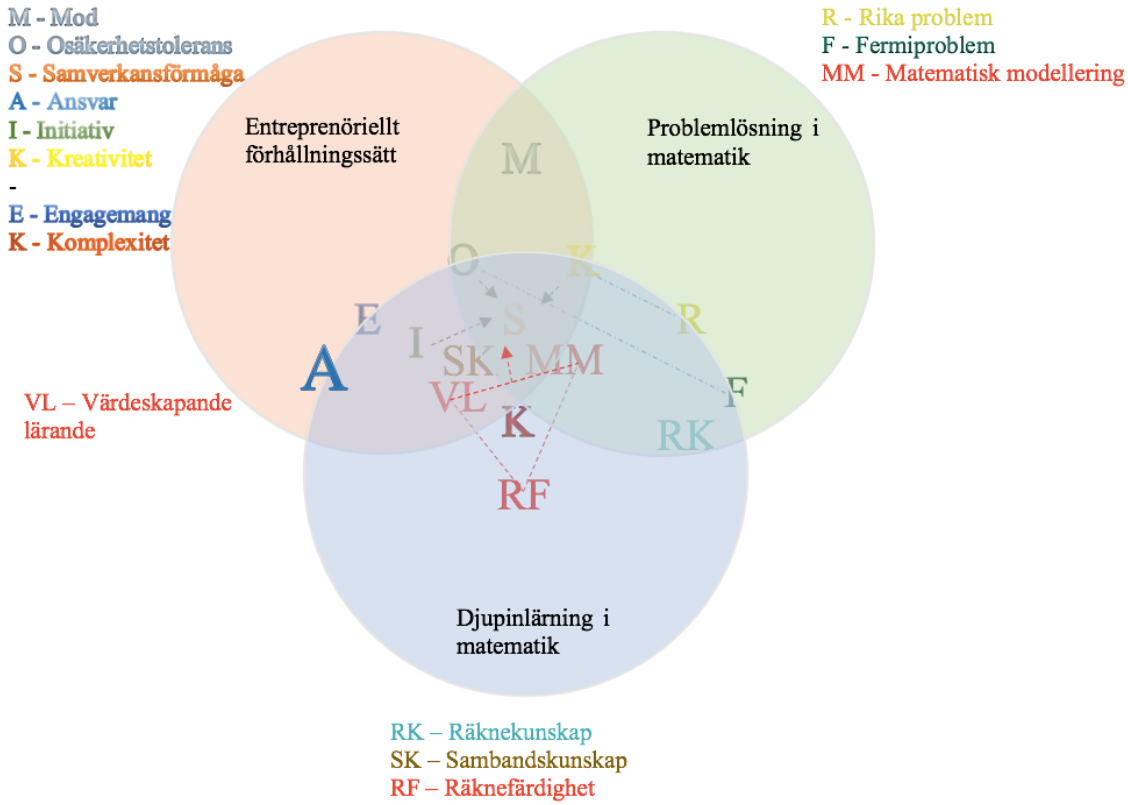


Bild 4: Venn-diagram med den entreprenöriella förmågan *ansvar* i fokus.

Eraslan och Kant (2015) hävdar att förmågan är av betydelse eftersom brist på *ansvar* kan leda till att elever inte väljer att validera sina resultat och därför framför orealistiska resultat i samband med svårare problemlösningar som matematisk modellering. Taflin (2007) förespråkar att förmågan kan framhävas genom att elever uppmuntras vara varandra behjälpliga inför olika problemlösningsuppgifter. Detta bidrar till att de dels kan få hjälp att driva igenom sina egna utopier men också att de förstår gruppens möjlighet till framgång genom att hjälpa andra i sin närhet.

Definitionen av förmågan *ansvar* i denna studie tolkas som att eleven ***försöker driva igenom sin vision eller tanke; påtalar eller kopplar att nuvarande aktivitet inte leder till det önskade målet; styr in gruppens fokus på själva problemlösningen; visar att hen vill lära sig gruppens aktuella matematiska tänkande genom att uppmana till att vänta eftersom hen inte förstår eller be om att repetera hur lösningen är genomförd; ger inte upp trots uppenbar motgång alternativt påtryckning från omgivningen.***

3.2.3 Samverkan

Samverkansförmågan är inte en traditionell förmåga som helt kan tillskrivas entreprenörskapen enligt Tidåsen m.fl. (2015). Dock ingår den enligt både Tidåsen m.fl. (2015) och Lackéus (2016) som en stor del i den entreprenöriella världen. Den kan översättas till förmågan att skapa nätverk och bilda samband mellan människor som besitter en annan kompetens än den som kan lösas på egen hand. På samma sätt kan man också anta dess betydelse för problemlösning i matematik där man enligt Pólya (1981) bör ställa frågan *vad har jag till mitt förfogande för att lösa detta problem*. *Samverkansförmågan* kan därför i ett skolsammanhang beskrivas som att eleven klarar av att dela med sig av information och kompetens. Men också som förmågan att lyssna och ta till sig av den information som ges av omgivningen (jfr Tidåsen m.fl. 2015).

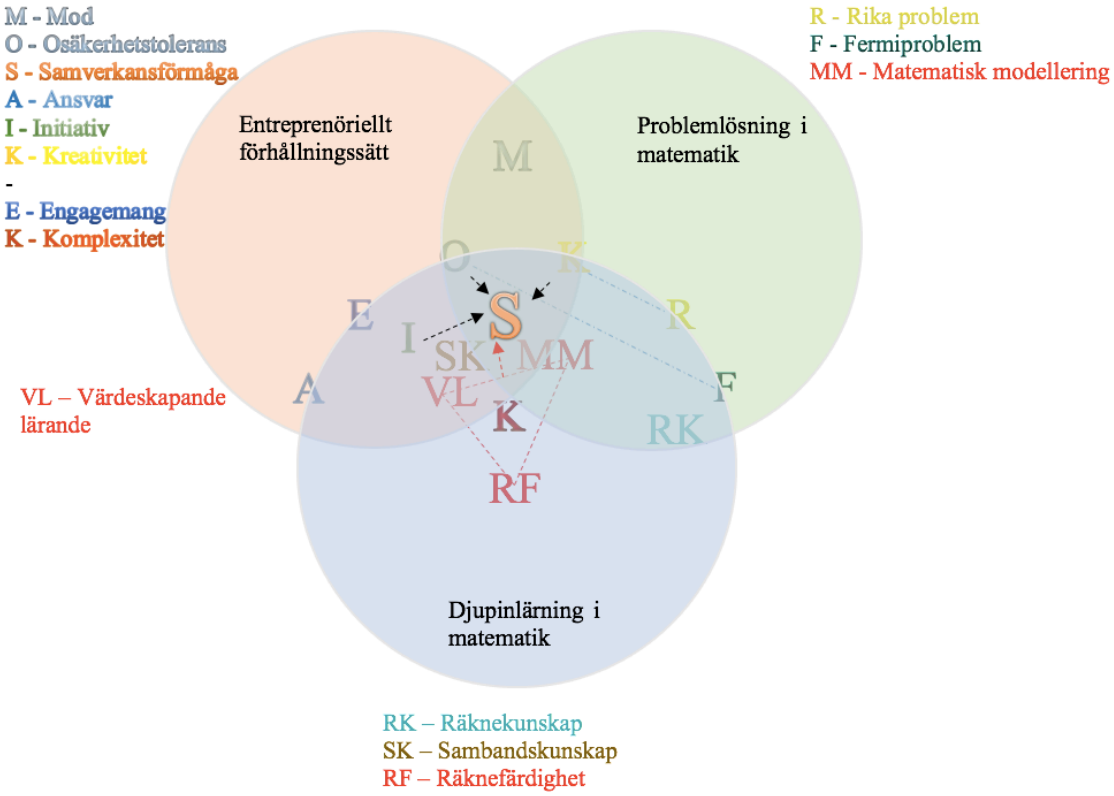


Bild 5: Venn-diagram med den entreprenöriella förmågan *samverkan* i fokus.

Samverkansförmågan kan delas in i två perspektiv, det första är mellan elev och elev och det andra är mellan elev och lärare. Det första perspektivet kan ses genom studier som presenteras av Erslan och Kant (2015), van Bommel och Palmér (2015) samt Jaelani, Putri och Hartono (2013). I dessa studier framgår det att *samverkansförmågan* ofta underlättar möjligheten för eleverna att finna en lösning, men den ses ibland även som en central del. Samverkan för samverkans skull är dock inte givande ur ett matematisk perspektiv enligt van Bommel och Palmér (2015). Om fokus gällande *samverkan* till exempel flyttas från själva problemlösningen till att istället handla om vem som ska göra vad kan förmågan bli en distraktion som kan motverka en lösning för det matematiska

problemet. Således blir det första perspektivet med *samverkan* mellan elev och elev också beroende av hur *samverkan* mellan elev och lärare ser ut. Läraren behöver därför hjälpa eleverna att behålla fokus på matematiken i uppgiften för att ett lärande och en lösning ska kunna framställas (jfr, van Bommel & Palmér 2015; Taflin 2007).

Definitionen av samverkansförmågan i denna studie tolkas som att ***eleven samverkar aktivt: med andra i sin grupp i syfte att föra projektet framåt; med andra i sin grupp i syfte att själv förstå; med andra elever utanför sin grupp i syfte att hjälpa sig själv; med andra elever utanför sin grupp i syfte att hjälpa motparten; med andra utanför sin grupp i syfte att hjälpa varandra; med lärare i syfte att föra projektet framåt; om samma problem med flera personer från flera perspektiv.***

3.2.4 Värdeskapande lärande

Lackéus (2016) är skaparen till den utbildningsfilosofi som går under namnet värdeskapande lärande. Det förklaras först genom begreppet värde som kan delas in i två huvudkategorier, värde för en själv och värde för andra. Det som styr skillnaden mellan dessa är mottagaren av det faktiska värdet som skapas och består av fem olika värdekategorier enligt Lackéus (2016): Njutning (lycka eller glädje), ekonomiskt (ekonomiskt värde till en specifik situation genom andras behov), influerande (ökat inflytande, maktförhållande eller historiskt arv), harmoniskt (likvärdighet, rättvisa eller för allmännyttan) och socialt värde (lättnad av vissa bördor, eller glädjande värde). Således kan ett värde som skapas genom en handling bestå av exempelvis njutning genom lyckan att få mer tid till en hobby, men det kan också bestå av en kombination av flera värden (jfr Lackéus 2016).

Lärandet i värdeskapande lärande kommer från *förmågan att lära genom att skapa värde för andra*. Med lärande menar Lackéus (2016) att det behöver utgå från tydliga specifika syften exempelvis kopplat till ett centralt innehåll från Skolverket (2011). Med lärandemålet som grund blir uppgiften sedan att skapa en psykologisk, intellektuell eller kulturell artefakt (mänsklig skapelse i kombination av konst och yrkesskicklighet). Lackéus (2016) förklarar att värdeskapandet i sammanhanget består av en extern mottagare som är kapabel till att ge återkoppling. Desto mer extern en mottager anses vara desto större betydelse får också värdeskapandet för elevens *engagemang* och motivation. Inom ramen för skolan kan en extern mottagare klassificeras som utanför gruppen, utanför klassen eller utanför skolan.

För att förstå hur värdeskapande lärande går till utifrån en matematisk synvinkel kan processen beskrivas i fem steg (uppgift, insats, process, effekt och inverkan) genom följande exempel (jfr, Lackéus 2016). En problemlösningsuppgift presenteras för eleverna och den är närliggande en viss matematisk idé. Värdet av uppgiftens lösning kopplas sedan till en extern mottagare. Läraren vägleder sedan eleverna in på en eller ett par entreprenöriella förmågor som eleverna kan använda i syfte att hjälpa dem finna en lösning på problemet. Detta benämns genom Lackéus (2016) modell som insatsen och kan bestå av exempelvis en viss heuristik, vissa frågeställningar eller någon av förmågorna i exempelvis MOSAIK. Därefter påbörjas själva processen där eleverna ges tillräckligt med tid för att slutligen lyckas med projektet. Dock bör tas i beaktande att misslyckande inte ska betraktas som oanvändbart i sammanhanget, det är ofta fördelaktigt om eleverna kan ges så pass mycket tid att de även hinner lära sig genom vissa misslyckanden i processen. Läraren ses under denna process som en aktiv part genom formativ bedömning och återkopplingsstöd när eleverna fastnar eller behöver idéer för att gå vidare i processen (jfr, Lackéus 2016). Effekten av processen är att eleverna får en

djupare inlärning av den matematik som ska läras genom att de bland annat får en konkret anknytning till hur matematiken kan användas i en närstående verklighet (jfr Taflin 2007; Lackéus 2016). Den slutliga inverkan på eleverna är att de blir mer motiverade och engagerade i uppgiften vilket också leder till ett holistiskt bredare perspektiv enligt Lackéus (2016).

En av anledningarna till varför värdeskapande lärande anses kunna ställas som motpart till traditionell utbildning är att den enligt Lackéus (2016) hjälper lärarna att genom entreprenöriella förmågor förenkla en komplex situation. Entreprenörskapens historiska repertoar av modeller, förmågor, ramverk eller heuristik kan bidra med holistiska perspektiv som tydliggör en annars komplex process. Arbetsmetoden kan också leda till en ökning av förmågan *ansvar* genom att det ställs förväntningar som kan anses vara realistiska och utanför skolans ram (jfr Lackéus 2016).

Definitionen av värdeskapande i denna studie innebär ***en slutprodukt som är av ett reellt värde för en extern mottagare som också är kapabel att ge återkoppling.*** Denna definition leder till ytterligare en designprincip:

- Uppgiften behöver kopplas till ett reellt värde för en extern mottagare som är kapabel att ge återkoppling (jfr, Lackéus 2016)

3.2.5 Engagemang

En stor del av det värdeskapande lärandet grundar sig i den entreprenöriella förmågan *engagemang*. Lackéus, Lundqvist och Williams Middleton (2013) listar förmågan som en av de aspekter som skolan kan dra nytta av från den entreprenöriella världen. En av frågorna som ställs är varför entreprenörer ofta kan anses högt motiverade att slutföra sina projekt medan elever som stöter på problem ofta ger upp. Detta kan överbryggas genom förmågan *engagemang* som kan skapa en relevans till uppgiften genom att eleven förstår dess närliggande verklighet. Verklighetsanknytning i matematik kan också uppnås genom metoden matematisk modellering som kan förmå eleven att knyta engagerade samband till deras egen verklighetsuppfattning (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015; Eraslan & Kant 2015). Schoenfeld (1992) poängterar dock att elevens *engagemang* kan influeras av sociokulturella inställningar från sin närliggande omgivning, dessa benämns som *beliefs* och kan skapa problem för en elevs matematiska förmåga. Om eleven har en negativ inställning till sina egna uppfattningar om matematik kan detta bidra till ett minskat engagemang för matematiken.

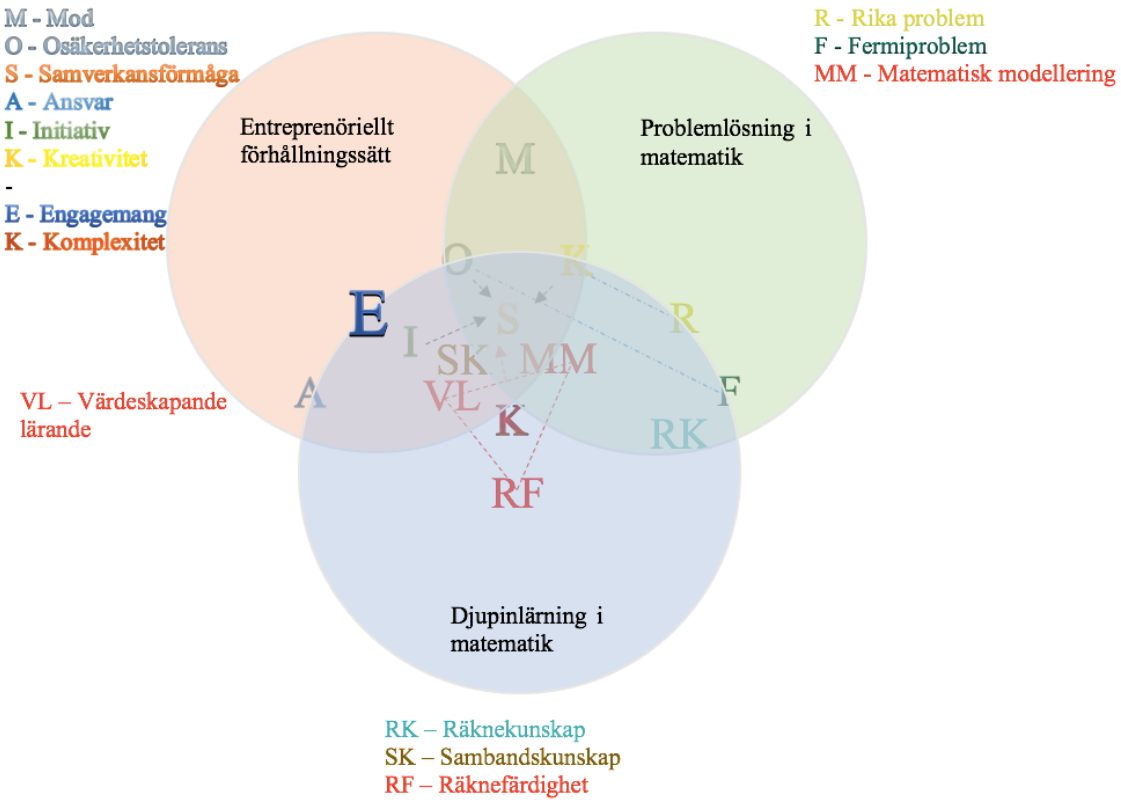


Bild 6: Venn-diagram med den entreprenöriella förmågan *engagemang* i fokus.

En elevs *engagemang* eller oförmåga därtill kan givetvis bestå av många anledningar, dock är det av extra stor betydelse att lyckas få eleverna engagerade gällande matematisk problemlösning. Anledningen förklaras av Pólya (1981) som menar att ett problem blir ett verkligt problem först när den som ska lösa det är fullständigt engagerad.

3.3 Räknefärdighet

Räknefärdighet är kombinationen av både sambandskunskap och räknekunskap vilket innebär att en elevs matematiska kunskaper behöver förstås i förhållande till en helhet eller en större process. Begreppet räknefärdighet beskrivs av Persos (2009) och EU (2006) som förmågan att förstå matematiken och dess generaliserbarhet till situationer som individen i en framtid inom samhällets ramar kan ställas inför. Matematiken (räknekunskap) beskrivs som förmågan att förstå matematiska idéer, antalsuppfattning, mätningar och rumsuppfattning. Generaliserbarheten (sambandskunskapen) beskrivs som förmågan att förstå utifrån vilken kontext och med vilken strategi som matematiken kan appliceras i gällande situation (jfr, Persos 2009; EU 2006).

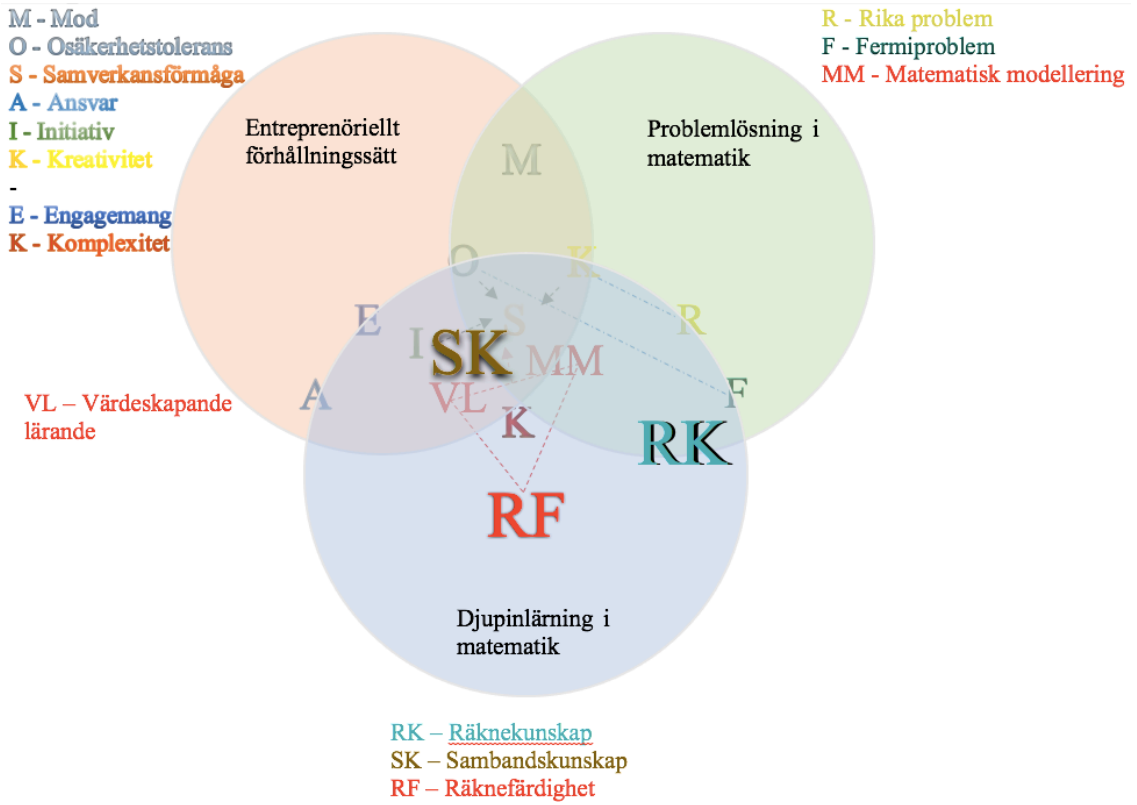


Bild 7: Venn-diagram med räknefärdighet i fokus och dess samband till räknekunskap och sambandskunskap inom matematik.

Dock kommer denna studie inte att kunna fokusera på allt innehåll som räknefärdighet innebär utan fokus kommer att hamna på det som Perso (2009) beskriver som strategisk och kontextbaserad matematiskt kunnande. Strategiskt och kontextuellt matematiskt kunnande innefattar att använda matematiskt förnuft i syfte besluta om och på vilket sätt matematiken kan vara behjälplig i nuvarande situation. Det innebär att förstå om resultatet genom användandet av matematik kan betraktas som rimligt inom en viss kontext. Detta innefattar att besluten och användandet av matematiken görs med ett sinne av självförtroende över vart det kan leda till. Men också att förstå under vilka omständigheter det kan vara hjälpsamt samt att problemlösaren i fråga klarar av att resonera om rimligheten av dessa beslut (jfr, Perso 2009). Sålunda blir hur elever förstår *var, när och hur matematiken kan användas viktig*.

Ytterligare några designprinciper lades till i skapande av det matematiska problem som senare bildade den uppgift som eleverna genomförde. Detta i syfte att kunna definiera hur ett lärande i matematik kan uppstå genom problemlösningsuppgiften:

- Matematik ska behöva användas som verktyg för att lösa uppgiften (jfr, Hayat och Joseph 2010).
- Tidigare innehåll från skolmatematiken ska kunna användas i lösningen av uppgiften (jfr, OECD 2009).
- Eleverna ska ges möjlighet att förstå hur matematiken kan användas i en vardaglig kontext (jfr, Perso 2009).
- Eleverna ska kunna använda olika matematiska strategier för att finna en lösning på problemet (jfr, Perso 2009).

- Eleven behöver utmanas angående vilka strategier som ska användas för att finna en lösning (jfr, Novita m. fl. 2012; Selden m. fl. 1999; Emre-Akdoğan & Argün 2016; Perso 2009).
- Eleven behöver kunna följa lösningsprocessen och kunna granska om lösningen är rimlig (jfr, Novita m. fl. 2012; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000; Perso 2009).

4 Teoretisk bakgrund

Under denna rubrik presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för analysen av studiens resultat. Utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet och tre följande delar utifrån detta perspektiv har valts på grund av dess närhet till *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* enligt Falkstål (2018): språk och kommunikativa processer, sociokulturella processer och högre mentala processer (jfr, Vygotsky 1978).

Det sociokulturella perspektivet härrör från den sovjetiska psykologen och pedagogen Lev Semjonovitj Vygotskij som framhäver språket och kommunikationen mellan människor som den primära källan till lärande. Vygotsky (1978) lyfter samspelet mellan kommunikativa och sociokulturella processer som den viktigaste faktorn för individers utveckling och lärande. I detta teoretiska avsnitt kommer dessa processer att förklaras samt det sociokulturella perspektivets syn på djupinlärning som Vygotsky (1978) benämner som högre mentala processer.

4.1 Språk och kommunikativa processer

Det talade språkets betydelse för människans uppbyggnad av sitt intellekt i jämförelse med andra primater har tydligt visat sin framgång genom homo sapiens framfart. Vår förmåga att kommunicera med varandra men också inom oss själva har gjort att vi kan reflektera och lära oss hur vi bäst lär mer. Vygotsky (1978) beskriver att vi länge har betraktat intellekt och språk som två olika separata delar, men förklarar samtidigt att de till betydande del kan antas vara beroende av varandra.

> ”the most significant moment in the course of intellectual development, which gives birth to the purely human forms of practical and abstract intelligence, occurs when speech and practical activity, two previously completely independent lines of development, converge.” (Vygotsky 1978, s. 24)

Detta kan tolkas som att vi människor liksom andra primater kan använda verktyg för att lösa vissa situationer. Skillnaden är att vi människor under lösningsprocessen pratar och diskuterar och således använder vårt språk som en del av lösningen. Diskussionen görs inte bara när vi löser problem tillsammans med andra utan språket används genom att vi pratar med oss själva. Denna diskussion blir dessutom som mest intensiv under processer som kan ses som svårast och mest utmanande. Tal används för att reflektera över olika möjliga lösningar på problemet och talet utvecklas senare till att bli en betydande del av den slutgiltiga lösning vi väljer. Två slutsatser av barns användande av språk kan enligt Vygotsky (1978) dras av deras förmåga till att kommunicera medan de löser problem. Den första är att språket hos barn kan antas likvärdig med själva handlingen i syfte att nå ett specifikt mål. Deras agerande och deras tal kan alltså betraktas som en symbios, som också kan betraktas som nödvändig för att nå en lösning på komplexa problem. Det andra är att desto mer abstrakt och komplicerat ett problem blir desto större betydelse får språket för att finna en lösning. Om ett problem kräver en större komplexitet och mindre direkt väg för att finna en lösning så krävs det mer av språket i sammanhang till helheten (jfr, Vygotsky (1978).

Genom att använda språket som medel för att lösa problem skapas en större flexibilitet. Vygotsky (1978) förklarar att problemlösaren kan ignorera ett visuellt direkt agerande som närmar sig målet, med syfte att genom språket istället utveckla en eller flera indirekta metoder som till en början kan tyckas sakna anknytning men senare visar sig vara betydligt mer effektiva. Således blir språket ett medel för problemlösaren att skaffa sig

ett helhetsperspektiv som underlättar för framtida delar i processen av problemlösningen. Den kommunikativa processen bidrar också till att problemlösaren kan se sig själv som både ett subjekt och ett objekt av sina egna ageranden. Istället för att blint pröva olika lösningar på ett problem tills antingen en lösning presenteras eller problemet förblir olöst, kan språket bidra med en mental process där reflektion skapar möjligheten till planering och förberedelse innan en lösning prövas (jfr, Vygotsky 1978).

4.2 Sociokulturella processer

Människans inlärning kan enligt Vygotsky (1978) antas vara beroende av de sociala sammanhang och processer som hen befinner sig i. Således utvecklas barns intellektuella förmåga tillsammans med den omgivande miljön. Genom denna tolkning kan det antas att vi som människor blir beroende av varandras expertis när vi försöker lösa problem. Därför kan det antas som rimligt att vi får en högre förmåga att lösa problem om vi löser dem tillsammans med andra istället för självständigt utan omgivningens hjälp eller input (jfr, Vygotsky 1978).

Problemlösning innebär att någon ställs inför en situation som hen tidigare inte utsatts för där hen förväntas, genom tidigare eller nära relaterad kunskap, hitta en lösning till problemet. Om problemet redan tidigare är känt eller är närstående ett redan känt problem kan det antas att en lösning hittas snabbt eller till och med lätt. I detta fall befinner sig individen på sin egen nivå av problemlösningsförmåga. Men om problemet dock ses som helt obekant och omkringliggande faktorer också anses okända för problemlösaren kanske en lösning blir omöjlig. Problemlösaren kommer inte kunna lösa problemet även om hen får hjälp eftersom alla omständigheter runt problemet också anses bortom individens nivå (jfr, Vygotsky 1978). För att ett lärande ska blir effektivt i situationen och en utveckling hos en individ ska ske i förmågan att lösa problem behöver hen således ställas inför problem som är sedan tidigare okända men inte allt för svåra eller för lätta. Vygotsky (1978) benämner denna typ av lärande som proximala utvecklingszoner. Med det menas att om en individ utsätts för ett problem som ligger strax ovanför hens nuvarande självständiga nivå att lösa problem och individen samtidigt tillförs extern expertis så kommer individens förmåga att lösa problem att utvecklas som mest effektivt.

Barn börjar lära sig och utvecklas redan från sin första dag i livet, och om antagandet att de lär sig genom sin omgivning och av de människor som finns i deras närhet stämmer, så innebär det att deras inlärningsmöjligheter också influeras av omgivningen. Säljö (2000) belyser att ett barns inställning till inlärning och normer också tidigt influeras av dess omgivning. Även om Vygotsky (1978) samtidigt framhäver inlärningen genom vårt kommunikativa och sociala samspel som den största påverkan på vår utveckling så kan den också bidra till senare effekter som blir problematiska för lärare. Wyndhamn (1993) och Schoenfeld (1987) skriver båda om effekterna av vad de benämner som *beliefs*, som kan härleda till att barn börjar skolan med inställningen att de inte kan lära sig matematik. Detta grundar sig av att deras tidigare omgivning själva anser sig oförmögna att lära matematik och därför lär sig också barnen samma begränsning i sin utveckling. Även om detta snarare är kopplat till ett mer konstruktivistiskt perspektiv kan det betraktas genom en liknande effekt som Vygotsky (1978) belyser som att hindra barn från att använda språk som redskap i sitt lärande. Om detta hinder upprepas kan det leda till att barnen slutligen helt slutar använda språket som redskap på grund av att dess omgivning inte tillåter dem. Sålunda kan barn fastna i *beliefs* om att de inte kan eller någonsin kommer kunna lösa matematiska problem.

4.3 Högre mentala processer

Den djupare inlärningen eller den djupare förståelsen av ett visst fenomen beskriver Vygotsky (1978) genom begreppet högre mentala processer. Det innebär att inlärningsprocessen borde betraktas utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet är som en spiral där individen påbörjar inlärningen genom att utsättas för en obekant situation eller ett okänt fenomen. Individen börjar då reflektera över situationen och jämföra med tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom dessa tar sig individen upp för spiralen i takt med att hen kopplar situationen till liknande sammanhang. När en ny inlärning har skett återkommer individen till dessa tidigare erfarenheter och kunskaper och jämför med dem igen men nu utifrån det redan kopplade sammanhanget, detta leder i sin tur till ny förståelse. Det andra perspektivet är att denna spiral befinner sig i en omgivning som vidgar eller begränsar dess rörelse. Omgivningen i detta fall kan ses som det sociokulturella sammanhanget som personen befinner sig i. Således påverkar omgivningens förhållning och agerande till den nyuppkomna situationen eller fenomenet också inlärningsprocessen hos individen. Individens lärande sker alltså genom en lång serie av utvecklande händelser där individen behöver ges tid att betrakta och reflektera över både sin egen tidigare erfarenhet och omgivningens agerande och erfarenhet (jfr, Vygotsky 1978).

5 Metod

Kapitlet metod behandlar rubrikerna val av metod, datainsamlingsmetod, urval, analysmetodbeskrivning och etik. Under rubriken val av metod beskrivs pedagogisk designforskning och hur uppgiften till eleverna har skapats. Datainsamlingsmetoden beskriver vilka kvalitativa metoder som användes för att samla in studiens data. Under rubriken urval presenteras urvalet av de studieobjekt som ingår i studien. Analysmetodbeskrivningen förklaras genom ett exempel om hur studiens resultat har analyserats. Slutligen behandlas de etiska aspekter som studien grundar sig på.

Studien är genomförd som en designstudie och en intervention utifrån den lokala teoretiska grund som skapades i Falkståls (2018) litteraturstudie. Designstudiens uppbyggnad bygger på de designprinciper som nämndes under rubrikerna 3.1 och 3.3 och interventionens syfte är att testa hur värdeskapande lärande i samspel med matematisk modellering fungerar i en praktisk miljö. Dessa designprinciper användes sedan tillsammans med lärarna från de utvalda klasserna för att skapa en matematisk modelleringsuppgift åt eleverna. Studien grundas på observationer av elever som genomför den designade uppgiften och efterföljande intervjuer av elevernas lärare.

5.1 Urval

Till studien valdes en skola där lärare och elever sedan tidigare hade kunskap och erfarenhet med kombinationen av entreprenöriellt lärande och problemlösning i matematik. Från denna skola valdes 4 klasser från årskurs 4 och 6 med totalt 40 elever som delades in i två omgångar med en årskurs i varje omgång. Samtliga elever deltog i interventionen men enbart de elever med tillstånd från vårdnadshavare observerades. Möjligheterna till generalisering av studiens resultat ska förstås utifrån ovanstående förutsättningar (jfr, Denscombe 2009; McKenney & Reeves 2012).

5.2 Val av metod

Studien genomfördes utifrån metoden pedagogisk designforskning (educational design research) som enligt McKenney och Reeves (2012) syftar till att förena ett teoretiskt ramverk med praktisk erfarenhet. Valet av metod grundades på att den skapar möjligheter att kombinera ett teoretiskt ramverk med praktiska lösningar i en samtida verklig miljö. Med det menas att studiens syfte är beroende av vissa lokala teoretiska ramars existens, vilka i denna studies fall skapar möjlighet att belysa entreprenöriella förmågor genom praktisk användning av problemlösningsuppgifter i matematik. Således skapar metoden en brygga som möjliggör att ett lokalt teoretiska ramverk kan studeras i en realistisk och praktisk miljö. Studiens reliabilitet och validitet ökar också genom att den förs samman med ett lokalt teoretiskt ramverk (jfr, McKenney & Reeves 2012).

För att en pedagogisk designforskningsmetod ska kunna anses komplett förutsätter den att fem steg tillgodoses enligt McKenney och Reeves (2012). Dessa är att den är teoretiskt orienterad, interventionistisk, kollaborativ, anpassningsbar och iterativ, dessa fem kommer att konkretiseras i förhållande till denna studie under rubriken 5.2.1. Green, Camilli, Elmore, Skukauskaitė och Grace (2006) kategoriserar också designforskning utifrån liknande parametrar och förklarar att dessa grundas i att forskning i en pedagogisk klassrumsmiljö innebär att det finns en större mängd parametrar som i förväg inte kan förutses. Således behöver både lärare och forskare vara beredda att förändra och analysera studiens design under studiens gång. Vissa aspekter av den teoretiska utgångspunkten förklarar Green m. fl. (2006) också endast kan bli tydliga efter att de testats i en praktisk miljö.

5.2.1 Den pedagogiska designforskningen

Studiens teoretiska orientering innebär att den har ett tvådelat mål att skapa en teoretisk utgångspunkt som kan förmedlas till och användas av andra i syfte att lösa pedagogiska problem. Denna studie undersöker hur entreprenöriellt lärande kan användas för att höja elevers strategiska och kontextuella matematiska kunskaper. Studiens intervention (hur studien förmedlas och struktureras) beror på hur den har planerats och vilket fokus som valts och denna studie bygger på noggrant övervägda designprinciper som strukturerar och ramar in dess fokus. För att uppfylla kravet för kollaborativitet åsyftas studiens möjlighet att kombinera den teoretiska utgångspunkten med praktiskt genomförande. Studiens designprinciper har hämtats från den forskning som ligger till grund för studiens lokala teoretiska utgångspunkt och kan därför anses vara kollaborativa med det praktiska genomförandet (jfr, McKenney & Reeves 2012). Studiens möjlighet att vara anpassningsbar innebär att den har genomförts i en klassrumssituation där samtliga förutsättningar svårligen kunnat förutsägas. Således behöver studiens parametrar kunna anpassas under studiens gång utifrån behovet och de situationer som uppstår i klassrummet. Att studien behöver vara iterativ innefattar dess longitudinella möjligheter där upprepning och längre perspektiv behöver tas i anspråk i syfte att ge möjligheten att bekräfta, motbevisa eller förändra den teoretiska utgångspunkten. Studien har dock inte kunnat efterleva samtliga av dessa steg fullt ut på grund av dess begränsning i tid. Därför har den sista punkten, att den är iterativ (upprepad under flera tillfällen), endast uppfyllts till viss del. Således kommer också resultatet att begränsas i dess möjlighet till generalisering (jfr, McKenney & Reeves 2012).

5.2.2 Den matematiska uppgiften

För att studien skulle kunna ges bästa möjlighet att belysa entreprenöriella förmågor som *komplexitet* och *ansvar* tillämpades vissa designprinciper. Utifrån Falkståls (2018) resultat ansågs förmågan *komplexitet* bäst framträda genom kombinationen av värdeskapande lärande, matematisk modellering och räknefärdighet. Sålunda behövde den matematiska uppgift som skapades utformas utifrån de parametrar som utgör den matematiska problemlösningsmetoden matematisk modellering. Uppgiften angavs också en verklig (utanför skolan) extern mottagare som var kapabel och villig att tillföra återkoppling. Med syfte att öka förmågan *ansvars* framträdande blandades därför årskurserna så varje grupp bestod av elever från både årskurs 4 och årskurs 6. Förmågan *samverkan* ansågs ligga till grund för allt matematiskt lärande som sker genom kombinationen av entreprenöriellt lärande och problemlösning i matematik. Sålunda kunde denna förmåga inte räknas bort ifrån studien utan fick istället en central roll, både som entreprenöriell förmåga men också genom dess nära anknytning till Vygotskys teori om lärande. Samtliga ovanstående parametrar övervägdes utöver de kommande designprinciper i skapandet av uppgiften. Nedan listas de designprinciper som beskrivs under rubrikerna 3.1, 3.2.4 och 3.3, designprinciperna kommer när de benämns enskilt fortsättningsvis att behandlas som DP 1-14. Uppgiften som genomförts av eleverna bygger på 14 designprinciper som är uppdelade i tre delar. Den första delen består av DP 1-6 och behandlar uppgiftens problem, vilket också syftar till att möjliggöra förmågan *komplexitets* framträdande. Dock kan många problem lösas utan någon matematisk komponent och således tillfördes även DP 7-13 dels för att försäkra att matematik används som del i lösningen men också i syfte att öka förmågan *samverkans* matematiska fokus. Den sista delen består av DP 14 och syftar till att öka möjligheten till att förmågan *ansvar* framträder.

1. Eleven behöver kunna resonera sig igenom en situation som är utmanande men inte omöjlig (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962).
2. Problemet behöver framstå på ett sätt där lösningen för eleven inte är direkt uppenbar (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962).
3. Problemet behöver framställas utifrån ett verkligt problem som ligger nära elevernas verklighetsuppfattning (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000).
4. Problemet behöver definieras som att flera olika lösningar kan användas för att lösa det (jfr, Novita m. fl. 2012; Taflin 2007).
5. För att en lösning ska kunna nås behöver eleven utforma en lösningsprocess och följa den (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1981).
6. Problemet måste kunna förstås av eleven samtidigt som det ska uppfattas som utmanande (jfr, Vygotsky 1978; Novita m. fl. 2012; Emre-Akdoğan & Argün 2016).
7. Uppgiften ska inte kunna lösas genom en för eleverna känd metod (icke-rutin) (jfr, Novita m. fl. 2012).
8. Uppgiften behöver kopplas till ett reellt värde för en extern mottagare som är kapabel att ge återkoppling(jfr, Lackéus 2016)
9. Matematik ska behöva användas som verktyg för att lösa uppgiften (jfr, Hayat och Joseph 2010).
10. Tidigare innehåll från skolmatematiken ska kunna användas i lösningen av uppgiften (jfr, OECD 2009).
11. Eleverna ska ges möjlighet att förstå hur matematiken kan användas i en vardaglig kontext (jfr, Perso 2009).
12. Eleverna ska kunna använda olika matematiska strategier för att finna en lösning på problemet (jfr, Perso 2009).
13. Eleven behöver utmanas angående vilka strategier som ska användas för att finna en lösning (jfr, Novita m. fl. 2012; Selden m. fl. 1999; Emre-Akdoğan & Argün 2016; Perso 2009).
14. Eleven behöver kunna följa lösningsprocessen och kunna granska om lösningen är rimlig (jfr, Novita m. fl. 2012; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000; Perso 2009).

Utifrån dessa ovanstående designprinciper skapades följande uppgift till eleverna. Genom att samplanera tillsammans med ordinarie lärarna för de klasser som studerats så kunde många parametrar förutses och anpassats i förväg. Lärarna hade bäst kunskap om vilken nivå på matematik som skulle ingå, och hur komplex uppgiften ansågs behöva vara för att eleverna skulle få möjlighet att lösa den inom tidsramen.

Ni ska designa, budgetera och planera bygget av en lekstuga/lekplats.

När produkten är färdig ska den innehålla en ritning som visar hur lekstugan/lekplatsen kommer att se ut. Ritningen behöver innehålla mått, area samt förslag på material till stugans/lekplatsens grund, väggar och tak. Lekstugan/lekplatsen får inte vara större än 25 m^2.

Beskrivningen behöver också innehålla ett förslag på vad allt kommer att kosta, inklusive skruvar, spikar och ev. andra tillbehör som behövs för att färdigställa bygget. Maskiner och verktyg behöver inte räknas med i budgeten. Bygget får inte heller kosta mer än 25 000 kr totalt.

Glöm inte att försöka motivera era val av uträkningar och material.

Utifrån samplaneringen med lärarna kunde DP1 implementeras genom att uppgiften specificerades till begreppen design, budget och planering. Eleverna fick också en kort genomgång av vad dessa begrepp innebär innan de påbörjade uppgiften vilket förstärkte möjligheten att de inte uppfattade uppgiften som omöjlig enligt DP1. Genom att eleverna behövde förhålla sig till en viss struktur genom begreppen design, planering och budget skapades en förutsättning där eleverna behövde diskutera och forma en egen lösningsprocess enligt DP5.

Eftersom uppgiften som helhet grundar sig i matematisk modellering utan uppenbar väg till lösning kan den anses bidra till DP2 samt DP4 eftersom uppgiften grundar sig elevernas egen kreativitet där möjligheten till antalet lösningar är närmast oändliga. Valet av lekstuga/lekplats gjorde att uppgiften kopplades till elevernas verklighet (DP3 och DP10). Genom uppgiftens koppling till elevernas verklighet men samtidigt att en eventuell lösning ansågs utgå från elevernas kreativitet ansågs uppgiften uppfylla DP6, DP7 samt DP13. DP13 ansågs också uppfyllas genom att eleverna antogs behöva översätta sina matematiska lösningar tillbaka till den design de hade skapat och därigenom också bedöma lösningens rimlighet till processen som helhet.

Båda lärarna bekräftade att uppgiftens geometriska anknytning inte var helt främmande för eleverna samt att även om de elever som gick i åk 4 bedömdes sakna utförliga tidigare kunskaper ansågs de kunna dra nytta av tidigare skolmatematik i uppgiften enligt DP9. Uppgiften att budgetera projektet bidrog också till DP9 genom att samtliga elever oavsett matematisk nivå skulle kunna relatera till tidigare skolmatematik eftersom en budget i sin enklaste form enbart behöver innefatta räknesätten addition och subtraktion. De matematiska begränsningarna i uppgiften, att lekstugan fick vara maximalt $25m^2$ samt inte kosta mer än 25 000 kr bidrog till DP8.

Eleverna uppmanades att söka efter material till sin planering via en webbsida där begrepp och mått presenteras i olika enheter på varierade sätt beroende på typ av material. Detta i kombination av förhållandet mellan elevernas egen kreativitet av designen och förmågan av att söka material att utgå ifrån till en senare plan av lekstugan antogs bidra till att DP11 och DP12 kunde anses ingångna.

DP14 kunde uppfyllas genom att uppgiften fick en verklig extern mottagare. Dessa var tre syskon i åldrarna ett till åtta där elevernas designer skulle användas som inspiration men också utgångspunkt för ett verkligt bygge. Två av syskonen var av en ålder där de själva kunde ge återkoppling medan syskonens föräldrar som skulle bygga lekstugan också kunde ge adekvat feedback.

Efter första lektionen upptäcktes brister och problem i relation till DP1 och DP6 som hindrade elevernas förståelse. Uppgiften presenterades först i enlighet med Palmér (2016) i syfte att inte hindra elevernas kreativitet, dock hade vissa grupper svårt att komma igång och samtliga grupper upplevde svårigheter med begrepp som kunde knytas till byggbranschen. Eleverna i första omgången fick därför i början av andra lektionen ta del av en uppgiftsbeskrivning (bilaga A). Även om instruktionens sista del inte fullt överensstämmer med entreprenöriellt lärande ansåg lärarna det nödvändigt med en tydligare instruktion och en process att följa för att vissa grupper skulle kunna komma igång. Dock presenterades instruktionen som valbar om gruppen ansåg att de hade problem med att påbörja uppgiften. Andra omgången presenterades med detta val redan från första lektionen.

5.3 Datainsamlingsmetod

Studien som genomförts har grundat sig på kvalitativt empiriskt material i form av observationer och intervjuer av lärare. Intervjuerna har genomförts efter observationerna i syfte att validera dess resultat samt ge vidare förklaring där observationerna inte ansågs tillräckliga. Denscombe (2009) beskriver detta som respondentvalidering. Intervjun har bidragit till en ökad validitet och tillförlitlighet eftersom studien blev mindre beroende av endast observationens utfall (jfr, Denscombe 2009).

5.3.1 Observationsguide

Observationer som metod kan medföra viss problematik som därför enligt Denscombe (2009) riskerar att influeras av forskarens erfarenhet, infallsvinklar och känslomässiga tillstånd. För att undvika detta har studien följt sju punkter: öppenhet, påtaglighet, kontextberoende, relevans, fullständighet, exakthet, och enkelhet. Den första och de fyra sista uppfylls genom observationsschemats struktur och de observationsprinciper utgör dess grund.

Ett observationsschema skapades med utgångspunkt i studiens syfte där de två observationskategorier valdes (jfr, Denscombe 2009).

1. De entreprenöriella förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* som utgjorde ena delen analyserades efter sina respektive karaktärsdrag.
2. Den andra kategorin innefattar elevernas strategiska och kontextuella matematiska kunnande och lärande. Dessa utgick ifrån de parametrar som förklarades under rubriken 2.3. I syfte att förstå vilka strategier och vilken kontext som eleverna kunde tänkas hamna i så innefattade den andra kategorin också vilken typ av matematik som eleverna stötte på.

Bilaga (C) visar strukturen som använts för att skapa observationsschemat utifrån de två valda observationskategorierna.

Tabell 1: Tabell av observationsschema.

Tid	Aktivitet	Händelse	Specifik händelse	Kommentar

Därefter kategoriserades observationsschemat in i fem olika fält. Tid, aktivitet, händelse, specifik händelse och kommentar. Fältet tid användes för att kunna registrera vid vilken tid den fysiska observationen gjordes. Fältet aktivitet användes för att försöka förstå i vilken del av processen i den matematiska modelleringen som eleverna kunde befinna sig. Händelse kategoriserades in i tre kategorier: entreprenöriella förmågor, matematiskt problem / lösning samt kontextuellt och strategiskt matematiskt kunnande. Under specifik händelse listades observationsprinciperna som återfinns i bilaga C. Avslutningsvis infördes fältet kommentar för att i enlighet med Denscombe (2009) kunna förtydliga omständigheterna runt det som observerats.

Studien anses tydligt uppfylla samtliga betingelser Denscombe (2009) beskriver utom två, påtaglighet och kontextberoende. Båda begränsas av att det endast är en person som genomför observationerna. För att minska risken att det som observerats förvanskas

genom subjektiv tolkning har det införts ytterligare åtgärder. Två grupper från varje omgång har spelats in. Dessa inspelningar har sedan transkriberats och observerats i efterhand utifrån samma observationsschema som den ursprungliga fysiska observationen har gjorts. Således kan studien uppfylla viss del av kravet på att data som producerats överensstämmer med annan data som producerats vid samma tillfälle. Detta eftersom den data som samlas in genom inspelningarna ges tillfälle att observeras ytterligare en gång.

5.3.2 Intervjufrågor

Syftet med intervjun bestod av två delar, responsvalidering av de matematiska kunskaper som lärarna upplevde att eleverna fått genom projektet. Avsaknaden av kunskapstester före och efter projektet bidrar till att ett faktiskt lärande hos eleverna inte kan fastställas. Förutom responsvalideringen syftade intervjuerna med lärarna också till att belysa om projektet skulle kunna bidra till ett strategiskt och kontextuellt matematiskt kunnande. Intervjumetoden med lärarna har bedrivits enligt en semistruktur som beskrivs av Denscombe (2009). Eftersom syftet var att låta lärarna prata fritt om idéer och sidospår som kunde härleda till ämnet har frågeställningarna varit öppna, med tilläggsformuleringar som exempelvis berätta mer, etc. Frågorna som använts med lärarna kan ses under bilaga (F).

5.4 Analys

Samtligt empiriskt material har analyserats utifrån en struktur av fem steg som beskrivs av Denscombe (2009). De fem stegen är iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys av data, framställning och presentation av data samt validering av data. Första steget med iordningställandet bestod av att samtliga ljudupptagningar som gjordes under studien har transkriberats för att lättare få en översikt och möjlighet till kategorisering. Under den andra delen återkopplas data till helhetsperspektivet av studien och tillförs kommentarer och idéer utifrån studiens syfte och frågeställning. I det tredje steget kategoriserades den data som samlats in både från transkriberingarna och de fysiska observationerna efter förbestämda definitioner som återfinns i bilaga C (jfr, Denscombe 2009). Därefter tolkades den data som samlats in och presenterades i förhållande till det ramverk samt det venn-diagram som diskuterats i Falkståls (2018) studie. Data har sedan analyserats gentemot Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv dock har samhörigheten med Wyndhamn (1993) och Schoenfeld (1987) uppfattning om *beliefs* helt utlämnats ur analysen som endast utgått från Vygotskys (1978) version av detta perspektiv.

5.4.1 Analytiskt exempel

Nedan följer en konversation från en av grupperna som deltog i studien. I syfte att öka studiens transparens har konversationen styckats upp och varje del tolkas och analyseras tillsammans med kommentarer om genomförande för att visa hur analysen av studiens insamlade data har genomförts (jfr, Denscombe 2009).

> *35:03 Elev 3: men vi kollar hur många plankor vi behöver, eeeh men om huset är 2 meter, och hur lång är varje planka, 120 cm*

Den matematiska konversationen startar med att elev 3 upptäcker ett matematiskt problem där de ska kontrollera sin tidigare uträkning. Husets höjd ska nu räknas om från 1,6 till 2 meter. Efter att ett matematiskt problem har registrerats så kategoriseras följande konversation efter möjliga tecken på de entreprenöriella förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan*. Därefter genomförs ytterligare en genomgång av konversationen i syfte

att registrera möjliga tecken på elevernas kontextuella och strategiska matematiska kunnande. Eftersom antalet sidor av de insamlade ljudinspelningarnas transkribering uppgår till strax över 100 sidor infördes ett färgsystem för att enklare hitta och kunna återgå till de observationer som kunde vara intressanta för studiens syfte. Således färgmarkerades ovanstående kommentar som att en elev upptäcker ett matematiskt problem i deras nuvarande process.

Elev 1: mm därför går det inte att göra
Elev 3: det saknas ju 80 cm där
Elev 1: precis det är därför, om man har 120 då hade det ju bara gått och göra 60 cm så att de hade egentligen, vart bättre om huset var 1,80 för då hade det varit jämnare med plankorna

Elev 1 upptäcker ett problem med att huset höjs till 2 meter, plankornas höjd stämmer inte överens med den nya höjden och detta visar tecken på förmågan *komplexitet*. Elev 3 uppmärksammar också problemet och ett förslag på åtgärd framförs av elev 1. Eleverna kan också antas inneha en vis kontextuell matematisk kunskap genom den rimlighetsuppfattning som görs. För att möjliggöra och synliggöra kombinationer av entreprenöriella förmågor och matematiskt innehåll används textens färg till att registrera de entreprenöriella förmågorna och överstukningsfärgen till att registrera matematiskt innehåll.

Elev 3: men hur räknade vi ut att det skulle bli 70 plankor?
Elev 1: eeeh vi tog, ja hur var det vi gjorde, vi tog 19 hundr, 1900 delat på 28
Elev 3: mmm men ska vi göra det igen, då, fast det går ju inte att göra samma för då kommer det ju bli samma
Elev 1: då blir det 80 cm, men 120 delat på 80, blir det då och det får

Elev 3 påbörjar en rimlighetsbedömning som del i en större kontext av att det knappast kan få plats 70 plankor på en 1,6 meter hög vägg. Detta fall går att förklara med hjälp av Vygotskys (1978) teori om högre mentala processer där eleverna kontinuerligt återknyter tidigare inlärning till processen och således utökar sin förståelse inför den nya situationen. Således kan det antas att eleverna bidrar ett kontextuella och strategiska matematiska lärande genom att de kontinuerligt återgår till delar av processen likt färdvägen i en spiral. Elev 1 kommunicerar högt med språket som aktiv lösningsmetod genom att föreslå strategin 120 delat på 80. Elev 3 visar också genom sin kommentar, *fast det går ju inte att göra samma för då kommer det ju bli samma*, att språket används som en aktiv komponent i problemlösningen (jfr, Vygotsky 1978). Markeringen av grå text används för att visa var *samverkan* om matematiskt innehåll äger rum. Exemplet ovan visar nämligen vikten av kringliggande kontext som kan bidra till vissa matematiska lösningar. Därför markeras all kontext som kan vara relevant till nuvarande lösning så att det kan analyseras i sin helhet.

Elev 2: va vadå 120 delat på 80?

Elev 2 som har lyssnat på konversationen blir intresserad av konversationen och tar *ansvar* för sitt eget lärande genom att ifrågasätta elev 1:s strategi. Detta resulterar i att ett tecken på den entreprenöriella förmågan *ansvar* framträder hos en av eleverna under denna konversation. Kommentaren kan inte ensam konstateras som bevis på att eleven verkligen tar *ansvar* för sitt lärande. Men genom att dels analysera kommentaren till kringliggande kontext och jämföra tiden för kommentaren med de optiska observationerna kan det senare antas för en rimlig slutsats.

5.5 Etiskt förhållningssätt

Empiriska studier behöver begrundas utifrån två övergripande perspektiv, det moraliska ansvaret att forskningen inte kommer någon till skada ligger till grund för dessa båda enligt Denscombe (2009). Det första perspektivet, som tillskrivs att människor ska skyddas från att forskare använder alla tillgängliga medel för att påvisa resultat, är uppdelat i tre kategorier: respekten för deltagarnas värdighet och rättigheter, undvika att deltagarna lider någon skada genom medverkning och slutligen att arbetet sker på ett ärligt sätt som respekterar deltagarnas integritet. Denna studie har dessutom följt det första perspektivet med ytterligare restriktioner eftersom flera deltagare i studien är under 15 år gamla. Således kräver lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) att samtycke till deltagande inte enbart kan ges från deltagaren utan även måste godkännas av vårdnadshavare. Det andra perspektivet är hur lagringen av den data som samlas in sker. Detta förklarar Denscombe (2009) med att den teknologiska utvecklingen har möjliggjort att stora mängder data kan analyseras och användas till okända syften, således måste de datalagringslagar som tillskrivs det området där forskningen bedrivs följas.

Studien har beaktat det första perspektivet som beskrivs av Denscombe (2009) utifrån Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudprinciper: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet tillskriver att forskaren skall informera deltagaren om vilken roll hen ska ha i projektet och vad som gäller för detta deltagande, samt ge hen möjlighet att ta ställning inför ett deltagande. Vidare ska deltagaren informeras om att ett deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbrytas. Ett missivbrev skrivs till samtliga deltagares vårdnadshavare, se bilaga (B). Missivbrevet samlades in och grupper utformades tillsammans med elevernas lärare utifrån vilka deltagare som godkänts för observation och intervju. Observatören kunde sedan röra sig fritt mellan de grupper som godkänts för observation eftersom de grupper där deltager fanns som inte godkänts placerades i ett annat klassrum. Samtyckeskravet gör också gällande att deltagarna själva kan bestämma på vilka grunder och på vilka villkor de ska delta. Deltagarna gjordes därför, i början av studien och flertalet gånger under studiens gång, medvetna om att de kunde avstå från att observeras, intervjuas eller delta genom att prata med deras lärare eller observatören själv (jfr, Vetenskapsrådet 2017). Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare har rätt till anonymitet, således har alla deltagare avidentifierats, inte bara från namn utan även kommentarer som kan röja identitet har sorterats bort genom att de istället benämns som elev eller lärare följt av ett nummer. Även den plats där studien har genomförts har avidentifierats till att endast benämna en skola i södra Sverige (jfr, Vetenskapsrådet 2017). Slutligen tillskriver nyttjandekravet att den data som samlas in inte får användas i kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Data får heller inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde om hen inte också gett sitt medgivande till detta. Exempel som vård och tvångsvård ges av Vetenskapliga (2017) rådet i detta syfte men inom ramen för denna studie skulle det också kunna innefatta beslut för flytt av en elev eller förändrade rutiner i utbildningen.

6 Resultat och analys

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens resultat med grund i den litteraturöversikt som presenterats tidigare samt Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv. Resultatet har delats in i två delar utifrån studiens två forskningsfrågor.

6.1 Matematiskt lärande med utgångspunkt i entreprenöriella förmågor och matematisk modellering

I detta avsnitt presenteras resultatet för varje enskild entreprenöriell förmåga och dess inverkningar på det strategiska och kontextuella lärandet i matematik. Nedan visas en överblick av antalet tillfällen som de olika förmågorna framträdde. *Samverkansförmågan* har istället för antalet tillfällen registrerats till antalet minuter där förmågan användes i en matematisk kontext.

Tabell 2: Tabell som visar det matematiska framträdandet och entreprenöriella förmågor hos fyra observerade grupper.

		Antal tillfällen som förmågan framträder			
		Omgång 1		Omgång 2	
	Kategori	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 1	Grupp 2
Entreprenöriella förmågor	Kompexitet	39	20	21	11
	Ansvar	36	3	8	11
	Samverkan	ca 58 min	ca 37 min	ca 30 min	ca 25 min
Matematiskt framträdande	Kontextuellt matematiskt kunnande	25	14	6	7
	Stratigiskt matematiskt kunnande	67	25	24	23
	Matematiskt problem	49	30	16	21
	Matematisk lösning	30	17	11	7

Omgång 2 genomförde endast två fullständiga lektioner istället för de tre som planerats på grund av att skolan behövde utrymmas tio minuter in i den tredje lektionen. Resultatet kan därför antas visa viss skillnad genom att de olika omgångarna fick olika mycket tid till genomförande.

6.1.1 Komplexitet

Totalt observerades den entreprenöriella förmågan *komplexitet* genom ljudupptagning vid över 90 tillfällen hos 4 av projektets totalt 20 grupper. Således kan det antas att förmågan framträdde vid betydligt fler tillfällen under projektets gång. Följande presenteras åter studiens definition av förmågan *komplexitet*: 1. *Eleven gör en kommentar / koppling om nuvarande process till en senare uppfattad del av processen; 2. Eleven arbetar bakvänt, dvs börjar med att fundera hur hen vill att en eventuell slutprodukt kan eller bör se ut; 3. Eleven strukturerar upp helheten i olika mindre vitala processer.* Nästan samtliga instanser som påträffades gällande *komplexitet* bestod av den första instansen. Instans 2 påträffades endast två gånger och den sista förutsättningen påträffades aldrig under projektets gång. Den vanligaste kontextbaserade matematiken som uppfattades i samband med förmågan komplexitet var att värdera om det matematiska resultatet kunde antas som rimligt i förhållande till en möjlig senare komplikation. Sålunda kan det antas att öppenheten i den problemlösning som den matematiska modelleringen innebär gav eleverna många tillfällen att träna sitt strategiska och kontextuella matematiska kunnande genom den entreprenöriella förmågan komplexitet. Nedan ges ett exempel från vardera första och andra förutsättningen.

Nedanstående exempel visar förutsättning 1 där en grupp som har räknat ut arean på de väggar de ska beklä med plankor har hittat plankor som verkar lämpliga och även räknat

ut hur många plankor de behöver. Nu ska de hitta skruv som passar vilket bidrar till en diskussion där eleverna behöver förstå skillnaden på brädans tjocklek och bredd för att lösa uppgiften.

Elev 3: men vad var det du sa, hur långa?
Elev 2: 5 cm
Elev 1: och bredden på den här är 21 millimeter
Elev 2: men vadå bredden
Elev 1: ja men bredden, du måste ju tänka hur långt in den ska gå
Elev 2: mm
Elev 1: det är ju 21 millimeter på själva trät vi ska ha till hela
Elev 3: jag ser ju inte, tjockleken är 21 millimeter och bredden är 95 millimeter
Elev 1: det går inte igenom, skruvarna går inte igenom, vi måste ju ta någon som går igenom
Elev 2: jag säger ju det
Elev 3: då tar vi, sudd, sudd, sudd, sudd, det måste va över 95 millimeter
Elev 3: (elev 4) kan du kolla upp en skruv som är längre än 95 millimeter

Genom diskussionen uppkommer förutsättning 1 av förmågan *komplexitet* genom att elev 1 och 2 gör en koppling om nuvarande process som anknyter till en komplikation eller ett problem senare i processen. De inser nämligen att skruvens längd på 5 cm inte kommer att gå igenom plankas bredd på 95 millimeter. *Komplexitet* kan därför antas bidra till att eleverna åter bearbetar problemet likt en spiral och således också möjligen bidrar till en högre mental process av lärande. Vidare visar elevernas diskussion att eleverna tydligt använder sitt språk som ett verktyg för att hitta en lösning på problemet, både i gruppen och för att reflektera om problemet för sig själva.

Nedanstående exempel visar förutsättning 2 där en grupp konstaterade att insidan på deras hus bestod av fyra likvärdiga kvadrater. Denna observation gjordes av en grupp som inte bandades därför kan en konversationen inte presenteras.

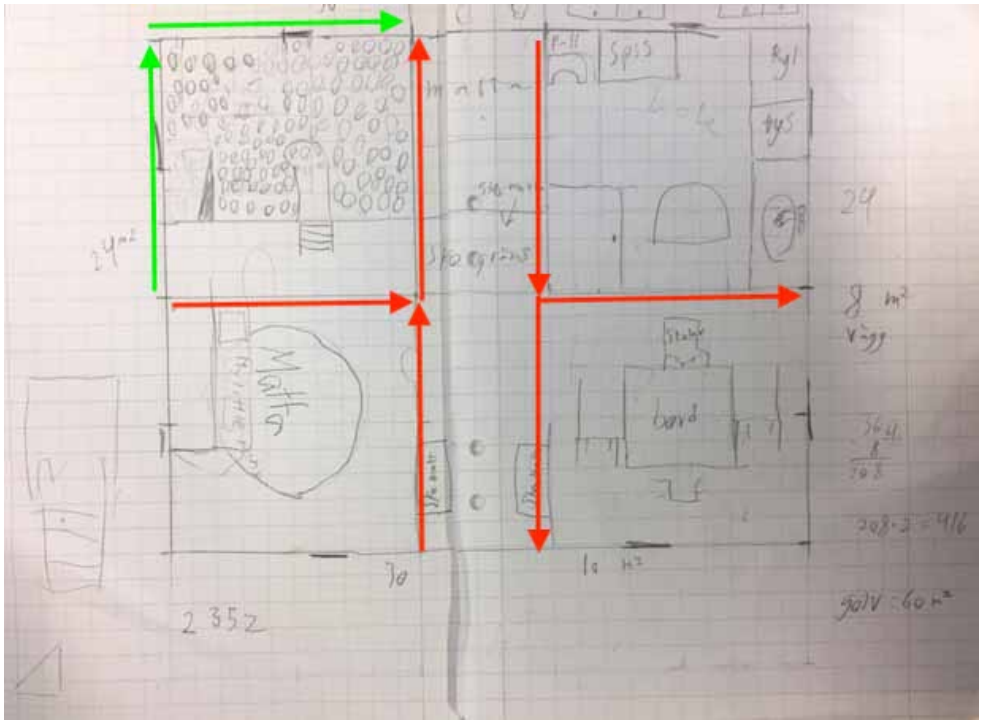


Bild 8: Bilden visar en detaljplanering från en av grupperna där de genom att arbeta baklänges med förmågan komplexitet inser att väggens area för de gröna och röda pilarna är likvärdig.

En av eleverna i gruppen upptäckte att huset bestod av fyra likvärdiga kvadrater och gruppen startade en diskussion angående hur de skulle räkna ut arean på samtliga innerväggar nu när de var färdiga med utsidan. En av eleverna upptäckte under diskussionen att halva arean på en av utsidans väggar (de gröna pilen) var likvärdig med insidornas väggarea (de röda pilarna). Diskussionen bidrog därför till förmågan *komplexitet* genom att en elev insåg ett mönster och kunde förebygga framtida matematiska komplikationer genom att arbeta bakvänt. Sålunda multiplicerade eleverna resultatet av antalet plankor som behövdes med antalet väggar där arean var likvärdig. Genom elevernas *samverkan* som hade sin utgångspunkt i förmågan *komplexitet* kunde eleverna skapa en gemensam lösning utifrån att de bidrog till diskussionen som stöttepelare till varandra. Således skulle konversationen och förmågan *komplexitet* kunna antas uppstå genom att eleverna tillsammans bildar en proximal utvecklingszon för varandra.

6.1.2 Ansvar

Den entreprenöriella förmågan *ansvar* framträder vid dryga 60 tillfällen men dock ojämnt i de fyra olika grupperna där ljudupptagningen skett. Förmågan *ansvar* fördefinierades till fem olika instanser fyra av dessa fördefinitioner har påträffats under studiens gång vid flertalet tillfällen. Dessa instanser är: *1 Eleven försöker driva igenom sin vision /tanke; 2 Eleven gör en koppling till att nuvarande aktivitet inte leder till önskat mål; 3 Eleven styr in fokus på själva problemlösningen; 4 Eleven visar att hen vill lära sig detta genom att, 4.1 Eleven uppmanar till att vänta eftersom hen inte förstår, 4.2 Eleven repeterar något som någon annan har gjort; 5 Eleven ger inte upp ett problem trots uppenbar motgång alternativt påtryckning från omgivning*. Förmåga 4 var den absolut vanligaste framträdande fördefinitionen och bland dess underkategorier var 4.1 vanligast. Den delförmåga som ej presenteras är förmågan där eleven specifikt styr konversationen tillbaka till pågående problemlösningsprocess. Förmågan har dock uppmärksammats men inte dokumenterats vilket leder till att den ej kan presenteras i detta resultat.

Första exemplet visar instans 1 där en elev påverkar hela gruppen att driva igenom sin vision. Denna observation gjordes av en grupp som inte bandades således finns själva konversationen inte registrerad. Eleven vill bygga en taklucka på taket till lekstugan som sedan kan användas som alternativ väg till den terrassplan som de har skissat upp. Dock innebär förändringen att stora delar av skissen och planen behöver göras om. Eleven driver dock igenom sin vision och gruppen börjar därefter metodiskt att förändra delar av planen. Ett effektivt sätt att testa sin vision är också genom att pröva den, vilket leder till att förmågan *ansvar* tar eleverna igenom den matematiska processen en gång till och således behöver eleverna upprepa processen flera gånger i syfte att testa dess validitet. Därför kan det också antas att de skapar möjlighet för ett lärande som påverkar elevernas högre mentala processer.

Följande exempel visar instans 2 där tjejerna i gruppen mest ansvarat för de matematiska uträkningarna vilket bidragit till att pojkarna inte alltid följer med. En av pojkarna (elev 5) intresserar sig nu dock för tjejernas matematiska lösning.

Elev 5: men ska vi inte sätta ihop dom da?
Elev 1: nej alltså det kommer inte funka
Elev 2: för det kommer bara bli dubbelt så svårt, liksom för att få fram måtten, vi kan bara få in, vi kan liksom bara få in ett gungställ som är bredvid, och den passar faktiskt in väldigt bra
Elev 5: men ser det inte lite konstigt ut när man tänker att man bara har själva det?

Elev 1: men det får ju se konstigt ut då för alltså
Elev 5: men vi kan väl typ trycka ihop den nära här?
Elev 1: jaja
Elev 5: så ser det ju typ ut som att de sitter ihop

Elev 5 försöker förstå hur den matematik som eleverna genomför hör ihop med den skiss de tidigare bestämde sig för, han nöjer sig inte heller med svaret som ges och senare i diskussionen försöker han visa en matematisk lösning som stämmer mer överens med den skiss de kommit fram till med hjälp av ett bord och en linjal. Elevens användning av förmågan *ansvar* bidrar till att övriga elever behöver använda språket som verktyg i syfte att dels förklara men också gemensamt finna en lösning till problemet som samtliga elever kan anta som rimlig. *Ansvar* ger också möjlighet till bildandet av en proximal utvecklingszon där eleverna kan antas utveckla varandras *kontextuella lärande* genom att de senare får tillfälle att se lösningar utifrån varandras perspektiv.

Nedan belyses förutsättning 4.1 och 4.2 genom att elev 3 repeterar den matematik som elev 1 redan har genomfört i syfte att dels själv förstå men också i syfte att förklara för elev 2 som inte förstår resonemanget.

Elev 1: så då blir det 2000
Elev 3: aa och den där 28 cm så här
Elev 1: aa
Elev 1: 2000 delat på nej nu blev det fel, eeeh 2000
Elev 3: aa
Elev 2: men vadå 2000 jag fattar inte?
Elev 1 och 3: det är 2 meter
Elev 3: den är ju 2 meter
Elev 3: och det blir 2000?

Eleverna diskuterar hur de ska omvandla enheten 2 meter till cm för att kunna räkna ut hur många plankor som behövs för att täcka väggarnas area. Dock har elev 1 missförstått och uppfattar att 2 meter är lika med 2000 cm istället för 200. Tidigare har de räknat ut att de behöver 72 plankor på höjden för att täcka väggen och genom att elev 2 och 3 ställer sig frågande till omräkningen av 2 meter inser de också orimligheten i antalet plankor. Utifrån runtomkringliggande kontext framkommer att gruppen nästan uteslutande löser samtliga matematiska problem genom denna typ av samverkan. När eleverna tar *ansvar* för sitt eget lärande, genom att de dels förklarar att de inte förstår men också sedan uppmanas att förklara hur de tänker av övriga i gruppen, kan de antas bidra till både sitt eget men också övriga gruppmedlemmars *strategiska* och *kontextuella lärande*. Detta kan förklaras av att de kontinuerligt använder språket som ett verktyg för att skapa gemensamma plattformar där de kan komma fram till gemensamma rimliga lösningar. Eftersom eleverna senare behöver pröva den matematiska rimlighetsbedömningen genom att validera den mot verkligheten i den matematiska modelleringsprocessen skapar detta ytterligare möjligheter för eleverna att använda förmågan *ansvar*. Om den matematiska rimlighetsbedömningen inte kan valideras korrekt kan eleverna genom att uttrycka sin oförståelse återgå till tidigare matematiska strategier och därigenom utveckla sitt lärande genom återkommande högre mentala processer.

Det sista exemplet representerar förutsättning 5 där elev 4 visar en förmåga av att inte ge upp trots att han igenom i stort sett hela konversationen blir ignorerad av sina gruppmedlemmar.

Elev 4: hörni jag tror vi får räkna om på väggarna

Elev 1: men nu blev det ju fel
Elev 4: för jag tror, för hur långa var dom jag får bara titta?
Elev 1: jag söker inte ens på takpannor
Elev 4: hur långa sa vi att dom är va?
Elev 2: dom är liksom, dom är 9,5 cm breda, dom plankorna, dom är typ så
Elev 3: vilka då?
Elev 2: Dom plankorna vi ska ha på golvet och
Elev 3: mmm
Elev 4: hallå hur långa var dom vi skulle ha till väggarna?
Elev 2: det står inte men vi har ju räknat rätt
Elev 4 (samtidigt): nej men det, jag tror vi måste räkna om
Elev 3 (samtidigt): har vi tagit fram den här vi ska ha till golvet sen?
Elev 1: va
Elev 3: har vi hittat de vi ska ha till golv?
Elev 4: hörni, vi måste räkna om
Elev 1: nej varför det?
Elev 4: på väggarna
Elev 1: varför det?
Elev 4: för det är 12 kr metern, det är inte 12 kr vad heter det
Elev 3: plankan?
Elev 4: ja
Elev 3: hur räknade vi då?
Elev 4: vi räknade 12 kr typ
Elev 3: hur många meter behövde vi plankor da?
Elev 4: hur många meter plankor behövde vi? 120 meter?
Elev 1: nej 50 meter
Elev 3: nej är inte det 120 plankor?
Elev 1: jo men här det ska va 128 plankor
Elev 4: ja men jag tror det är fel, för titta det var 12 kr metern, vi räknade 12 kr plankor
Elev 1: aha
Elev 3: så 128 gånger 12 då?
Elev 1: aa jag kan kolla
Elev 3: nej för vi vet ju inte
Elev 2: nej men det är inte säkert
Elev 3: vi vet ju inte hur många vi behöver än så länge då?
Elev 1: jo men detta är ju väggarna
Elev 4: men det är ju inte säkert, för vi räknade det för 12 kr eeh eeh, varje sån planka

Det är först efter att eleven har påtalat åtta gånger att de behöver räkna om som en av de andra eleverna lyssnar på honom. Dock har elev 4 förstått att de gjort ett misstag eftersom de tidigare räknade tolv kr per planka istället för tolv kr per löpmeter. Förmågan *ansvar* kan i samtliga ovanstående exempel förknippas med elevernas kontextuella matematiska kunnande, eftersom de kontinuerligt utgår ifrån en oförståelse av matematiken kontra elevernas realistiska föreställning. Detta exempel styrker föregående analys genom att eleverna åter använder språket som verktyg utifrån förmågan *ansvar.* De skapar åter igen en grund för möjlig proximal utvecklingszon genom att validera en tidigare matematisk strategi som kan antas bidra till ett lärande genom en högre mental process.

6.1.3 Samverkan

Samverkansförmågan kunde inte observeras enligt de observationsprinciper som presenteras i bilaga C. Antalet blev för överväldigande, således registrerades istället antalet minuter som förmågan användes i direkt relation till matematiskt innehåll. Dock finns det vissa observationer som kan ge en viss förklaring till den stora skillnaden mellan gruppernas *samverkan* om det matematiska innehållet. Grupp 2 i omgång 2 genomförde

nästan all sin *samverkan* med matematiskt innehåll tillsammans med en eller flera lärare. Gruppens matematiska uträkningar genomfördes nästan helt av en av tjejerna i gruppen medan de andra utförde andra uppgifter. Grupp 2 i omgång 1 och grupp 1 i omgång 2 arbetade med matematiken på ett likvärdigt sätt. Båda gruppernas matematik genomfördes till stor del av flickorna i grupperna, och den genomfördes ofta utan diskussion av den matematiska lösningen. Istället diskuterades matematiken när någon antog sig räknat fel eller när ett resultat presenterades. Detta resulterade också i att när matematiskt innehåll diskuterades i grupperna bestod den först i en presentation av det matematiska resultatet och sedan uppstod ofta ett eller flera strategiska eller kontextuella matematiska missförstånd. Denna typ av missförstånd uppstod betydligt mer sällan i grupp 1 omgång 1 som kontinuerligt diskuterade sina matematiska lösningar. Det ska påtalas att antalet felaktiga uträkningar som grupperna genomförde var nästintill likvärdiga men skillnaden var att i den gruppen där de matematiska lösningarna diskuterades uppstod färre missförstånd. Det blev också enklare för grupp 1 i omgång 1 att utreda när de hade gjort fel eftersom samtliga i gruppen ofta var införstådda i det matematiska innehåll som diskuterades.

I den grupp där språket användes mer frekvent som en del av problemlösningen uppstod också betydligt fler entreprenöriella förmågor. Detta skulle kunna förklaras genom att frekvent användning av språket som verktyg genom *samverkan* i matematisk problemlösning bidrar till att eleverna i större utsträckning också använder förmågorna *komplexitet*, *ansvar*. Följden av det kan därefter bli en form av positiv spiral som leder till fler tillfällen där eleverna nyttjar varandras vilket i sin tur leder till ytterligare bruk av förmågorna *komplexitet* och *ansvar*. Detta bidrar till att eleverna får en möjlighet att kontinuerligt återgå till och validera sina matematiska lösningar. Således kan det antas att eleverna också utvecklar sitt *strategiska* och *kontextuella* lärande genom språkliga processer, sociala processer och slutligen högre mentala processer.

6.2 Designprinciper som instanser för entreprenöeriellt lärande och matematisk modellering

Studiens designprinciper användes i syfte att skapa en möjlighet till elevernas *strategiska* och *kontextuella lärande* genom instanser av de entreprenöriella förmågorna *komplexitet*, *ansvar*, och *samverkan*. I detta avsnitt utvärderas hur designprinciperna kan antas ha bidragit till sitt syfte samt dess funktionalitet utifrån studiens litteraturbakgrund. Designprinciperna grupperas nedan i tre kategorier utifrån sin koppling till litteraturbakgrunden. Slutligen har en DP valts att läggas till i syfte att överbrygga viss problematik som uppstod med DP1 och DP6.

1. Eleven behöver kunna resonera sig igenom en situation som är utmanande men inte omöjlig (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962).
2. Problemet behöver framstå på ett sätt där lösningen för eleven inte är direkt uppenbar (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962).
3. Problemet behöver framställas utifrån ett verkligt problem som ligger nära elevernas verklighetsuppfattning (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000).
4. Problemet behöver definieras som att flera olika lösningar kan användas för att lösa det (jfr, Novita m. fl. 2012; Taflin 2007).
5. För att en lösning ska kunna nås behöver eleven utforma en lösningsprocess och följa den (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1981).

6. Problemet måste kunna förstås av eleven samtidigt som det ska uppfattas som utmanande (jfr, Vygotsky 1978; Novita m. fl. 2012; Emre-Akdoğan & Argün 2016).
7. Uppgiften ska inte kunna lösas genom en för eleverna känd metod (icke-rutin) (jfr, Novita m. fl. 2012).

Elevernas räknefärdigheter som till viss del består av ett strategiskt och kontextuellt matematiskt kunnande antogs i Falkståls (2018) studie ha störst möjlighet att framträda genom en kombination av värdeskapande lärande och matematisk modellering. Dessa mer komplexa metoder antogs dock vara beroende av en närvaro av förmågan *komplexitet* hos eleverna. Designprinciperna ovan ansågs tillsammans skapat möjlighet för att specificera en problemlösning som kan beskrivas som matematisk modellering. Till en början upplevde eleverna uppgiften som enkel och möjlig att lösa med kända metoder, men desto mer de fördjupade sig i uppgiften desto längre kom de från en uppenbar lösning. Genom att eleverna behövde fördjupa sig i uppgiften kan det antas att eleverna behövde öka sitt användande *komplexitet* för att skapa en holistisk bild av situationen. Således kan DP2,DP 4 och DP7 antas som nödvändiga i designen eftersom de bidrar till att eleverna använde förmågan *komplexitet* som tidigare visats antas kunna bidra till det *strategiska* och *kontextuella lärandet* (jfr, Novita m. fl. 2012; Pólya 1962; Taflin 2007).

Många av elevernas matematiska diskussioner utgick utifrån egna erfarenheter av roliga lekstugor de använt som yngre. Vissa kunde även dra nytta av att de varit med och hjälpt till när deras föräldrar byggt lekstugor eller liknande hemma. Om eleverna fastnade i förståelse visade de på kreativa metoder genom att utgå från verklighetsexempel som de kunde finna i sin omgivning. Några grupper ställde sig vid ett fönster och började studera den lekplats som kunde ses därifrån i syfte att kunna bedöma mått och avstånd samt även säkerhetsaspekter som andra tagit hänsyn till i sitt byggande. Detta visar att DP3 genom att bidra med en nära verklighetsanknytning till eleverna kan antas öka elevernas användande av förmågan *komplexitet*. Dock kan det uppstå en brist på matematiskt fokus i arbetet med uppgiften om eleverna fastnar på grund av att de inte förstår eller undviker att ta hänsyn till kringliggande omständigheter runt uppgiften. Matematisk modellering innebär att eleverna kommer att utsättas för ett verkligt problem och det kan därför vara svårt att förutsäga vilken förståelse eleverna kan tänkas inneha om kringliggande omständigheter (jfr, Eraslan & Kant 2015; Ulu 2017; Arseven 2015). Detta bidrog till att DP1 och DP6 inte anses kunna hjälpa eleverna tillräckligt väl på egen hand. I syfte att undvika problematiken att uppgiften av eleverna upplevs som olöslig förslås ett tillägg av följande designprincip:

- Eleven behöver förförståelse gällande relevanta närliggande omständigheter och begrepp (jfr, Eraslan & Kant 2015; Ulu 2017; Arseven 2015).

DP5 anses kunna plockas bort eftersom eleverna visade att de inte var beroende av att följa en viss lösningsprocess för att lösa uppgiften som helhet. Eleverna hoppade istället fritt mellan de olika stegen som utgör den matematiska modelleringen. Dock kan DP5 antas som nödvändig i undervisning om matematisk modellering. DP5 kan utifrån det perspektivet hjälpa eleverna att bli mer effektiva i sina problemlösningar (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015).

DP8 kan inte antas ensamt gett upphov till att förmågan *ansvar* hos eleverna framträdde. Dock gav den upphov till ett genuint engagemang hos eleverna vilket ofta kunde kopplas samman med att förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* framträdde som en

direkt följd. Efter att eleverna hade förstått att deras designer skulle användas till ett verkligt projekt med verkliga mottagare uppstod *engagemang* genom att eleverna konstant försökte sätta sig in i mottagarnas olika perspektiv. Exempelvis bidrog *engagemanget* till att en grupp bestämde sig för att genomföra designen som ett L istället för en enkel kvadrat eftersom det förmodligen skulle blir roligare för mottagaren. Detta bidrog till att eleverna medvetet utökade svårighetsgraden i sin design och följden blev också flera framträdanden av förmågorna *komplexitet* och *ansvar* (jfr, Lackéus 2016; Smith & Fuentes 2014).

8. Matematik ska behöva användas som verktyg för att lösa uppgiften (jfr, Hayat och Joseph 2010).
9. Tidigare innehåll från skolmatematiken ska kunna användas i lösningen av uppgiften (jfr, OECD 2009).
10. Eleverna ska ges möjlighet att förstå hur matematiken kan användas i en vardaglig kontext (jfr, Perso 2009).
11. Eleverna ska kunna använda olika matematiska strategier för att finna en lösning på problemet (jfr, Perso 2009).
12. Eleven behöver utmanas angående vilka strategier som ska användas för att finna en lösning (jfr, Novita m. fl. 2012; Selden m. fl. 1999; Emre-Akdoğan & Argün 2016; Perso 2009).
13. Eleven behöver kunna följa lösningsprocessen och kunna granska om lösningen är rimlig (jfr, Novita m. fl. 2012; Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000; Perso 2009).

Både lärarna och observatören upplevde att ett matematiskt fokus kunde bli betydligt bättre i projektet som helhet. Risken för att matematiken helt hade kunnat förbises om inte DP9 implementerats ses som stor. DP1-7 anses visserligen ge förutsättningar för matematisk modellering men Ulu (2017) visar genom sin studie att matematiken genom denna metod helt kan uteslutas beroende av metodens nästan obegränsade lösningsmöjligheter. DP10 anses nödvändig eftersom att ett lärande enligt Vygotsky (1978) kan uppstå genom proximala utvecklingszoner. Detta förutsätter dock att eleverna har vissa förkunskaper och genom elevernas *ansvar*. För att eleverna ska kunna ta *ansvar* för sitt eget lärande med språket som verktyg kan det antas att uppgiften behöver bygga på elevernas tidigare kunskaper. Även DP12 och DP13 anses som nödvändiga eftersom elevernas användande av matematiska strategier bidrog till att eleverna använde sig av förmågan *ansvar*, följden av detta var att eleverna genom språket kunde få nya perspektiv som utmanade dem att se andra strategier (jfr, Vygotsky 1978; Novita m. fl. 2012; Selden m. fl. 1999; Emre-Akdoğan & Argün 2016; Perso 2009). DP11 förmodas ha bidragit till framträdandet av förmågan *komplexite*t genom att eleverna gavs möjlighet att pröva sina matematiska lösningar mot verkliga situationer. Följden av detta blev ofta att eleverna gavs möjlighet att öka sitt *kontextuella matematiska lärande* genom att eleverna därefter behövde bedöma rimligheten i deras validering.

7 Slutsatser och diskussion

Sista kapitlet behandlar först slutsatser av studiens resultat med efterföljande diskussion. Därefter diskuteras möjliga brister i studiens metod för att slutligen ge förslag på vilken forskning som skulle kunna bli en naturlig efterföljning.

7.1 Resultatdiskussion

Studien visar att utvecklingen av förmågan *komplexitet* som knutpunkt mellan de tre begreppen värdeskapande lärande, matematisk modellering och räknefärdighet utgår från två huvudsakliga utgångspunkter. Den ena är *engagemang* som till stor del kan antas grunda sig i det värdeskapande lärandets inblandning. *Engagemanget* från en verklig mottagare drev ofta eleverna till att använda sig av förmågan *komplexitet* och därigenom fundera på flera perspektiv inför en slutlig holistisk produkt (jfr, Lackéus 2016). Den andra utgångspunkten var projektets verklighetsanknytning som också kan ses som en gemensam nämnare mellan de tre begreppen. Elevernas koppling till verkligheten kunde ses genom att de försökte förstå problemet utifrån den matematiska modelleringens struktur. Eleverna försökte också koppla verkligheten utifrån mottagarens perspektiv och slutligen ledde detta till rimlighetsbedömningar utifrån ett matematiskt perspektiv. Således kan det antas som fördelaktigt att kombinera metoderna värdeskapande lärande och matematisk modellering om de utgår ifrån verkligheter som eleverna både förstår och kan relatera till. Genom denna kombination och med inblandning av de matematiska elementen kan det också antas som gynnsamt i utvecklingen av elevernas räknefärdighet (jfr, Taflin 2007; Ulu 2017, Eraslan & Kant 2015; Arsevens 2015; Wistedt 1992; Wyndhamn 1993). Studien kan också påvisa att övergångarna mellan de olika stegen i den matematiska modelleringen blev smidigare i den grupp där de matematiska lösningarna diskuterades mer frekvent. Lösningarna diskuterades ofta också i förhållande till den verkliga situationen vilket bidrog till en ökad förståelse om problemet utifrån ett bredare perspektiv hos eleverna i gruppen (jfr, Vygotsky 1978; Palmér 2016; Taflin 2007; Novita m. fl. 2012; Widstedt 1992; Wyndhamn 1993).

Den entreprenöriella förmågan *ansvar* benämndes i Falkståls (2018) studie som att ett tydligt resultat inte kunde presenteras i förhållande till *ansvar*. Denna studie har dock kunnat bidra till en ökad förståelse för hur problemlösning i matematik kan bidra till en utveckling av elevernas förmåga att ta *ansvar* för sina egna studier. Genom en tydlig verklighetsanknytning på en nivå som eleverna förstår uppfattas det av både elever och lärare att *engagemanget* och därigenom också *ansvaret* ökar hos eleverna. I de grupper där *engagemanget* för att slutföra uppgiften har varit extra stort har eleverna också strävat efter att validera sina resultat även om de redan antagits som realistiska. Detta tyder på att den slutsats som Eraslan och Kant (2015) drog av att många elever struntar i att validera sina resultat kan antas motverkas om de i relation till uppgiften också motiveras av en extern mottagare. Således kan den värdeskapande delen av uppgiften bli en bidragande effekt till att eleverna utövar ett större ansvar i syfte att färdigställa uppgiften på ett korrekt sätt. Detta i sin tur kan leda till att eleverna också tar ett större *ansvar* för sin egen inlärning genom att *engagemanget* driver dem till att validera och förbättra sin matematiska lösning (jfr, Lackéus 2016; Smith & Fuentes 2014).

Den matematik som uppfattades genom *samverkansförmågan* visade tydliga samband med Vygotskys (1978) teori. Förmågorna *komplexitet* och *ansvar* tillsammans med uppgiftens verklighetsanknytning kan antas bidragit till konsekvenser i problemlösningen som gjorde att eleverna kontinuerligt behövde validera sitt resultat och därigenom återgå till den matematiska lösning som de tidigare genomfört. Studiens avsaknad av

longitudinellt granskande gör att elevernas faktiska lärande gällande strategiskt och kontextuellt matematiskt lärande inte kan fastställas. Dock visar elevernas kontinuitet av att ständigt vilja återgå och granska sina resultat öka möjligheterna till ett lärande (jfr, Vygotsky 1978).

7.2 Metoddiskussion

Det upptäcktes under första lektionen att eleverna saknade förståelse och detta bidrog till en brist i matematiskt fokus. Åtgärden bestod i att bistå eleverna med tydligare instruktioner (bilaga A), men detta kan ur ett kritisk perspektiv ses som hävande av det entreprenöriella lärandet. Palmérs (2016) studie visar nämligen att för mycket instruktioner för eleverna kan hämna deras kreativitet och detsamma kan förutsättas stämma även för andra entreprenöriella förmågor. Åtgärden blev dessutom hastigt utförd på grund av den begränsade tiden som fanns till förfogande för projektet. Eleverna i Palmérs (2016) studie kunde dock antas ha relativt god förförståelse inför typen av arbetssätt vilket i denna studie saknades. Således kan det antas för rimligt att ge eleverna viss förförståelse gällande mer komplicerade matematiska problem likt matematisk modellering. Dock bör planeringen av denna förförståelse noga övervägas så att möjligheterna till det entreprenöriella lärandet inte begränsas i allt för stor utsträckning (jfr, Palmér 2016).

Studien kan utifrån Descombe (2009) antas ha brister i dess överförbarhet på grund av att den inte är longitudinell. Detta argument styrks av McKenney och Reeves (2012) som påpekar att studien behöver vara upprepad vid flera tillfällen för att den ska kunna klassas som pedagogisk designforskning. Därför kan studiens faktiska resultat bli svårt att överföra direkt till en annan klassrumssituation. Dock förklarar James Greeno i Green m. fl. (2006) att istället för försöka överföra studiens faktiska resultat kan studiens mål genom dess designprinciper istället övervägas som modell för egen användning. McKenney och Reeves (2012) understryker också pedagogisk designforskning utvecklas över tid och därav blir skiftningar i dess fokus inte bara möjlig utan näst intill ofrånkomlig. Således kan det antas att studiens resultat och designprinciper utvecklas bäst om andra använder och testar dem.

7.3 Vidare forskning

Pedagogisk designforskning öppnar för möjligheter att fortsätta denna typ av studie genom att enkelt bygga vidare på de designprinciper som har skapats. Med grund i det vore det intressant att förstå hur desinprinciperna fungerar i en skolmiljö som saknar bakgrund i entreprenöriellt lärande. Önskvärt vore också att testa kombinationen av värdeskapande lärande och matematisk modellering i en longitudinell studie där resultatet av räknefärdigheten genomförs komparativt mot en kontroll grupp.

Referenser

Arseven, A. (2015). *Mathematical Modelling Approach in Mathematics Education.* Universal Journal of Educational Research, 3(12), 973-980

Denscombe, M. (2009). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.* (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Emre-Akdogan, E.; Argün, Z. (2016). *Instructional Design-Based Research on Problem SolvingStrategies.* Acta Didactica Napocensia. 9(4), 15-24.

Eraslan, A.; Kant, S. (2015). *Modeling Processes of 4th-Year Middle-School Students and the Difficulties Encountered*. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(3), 809-824

EU. (2006). *Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk Referensram.* Europeiska gemenskaperna: Luxembourg

Falkstål, L. (2018). *Den realistiska problematikern : -En systematisk litteraturstudie om entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik i grundskolan (Dissertation)*. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69975

Green, J.L., Camilli, G., Elmore, P.B., Skukauskaitė, A. & Grace, E. (red.) (2006). *Handbook of complementary methods in education research*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Hayat B. & Yusuf S. (2010). *Bencmark: Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jaelani, A.; Putri, R. I. I.; Hartono, Y. (2013). *Students' Strategies of Measuring Time Using Traditional "Gasing" Game in Third Grade of Primary School*. Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education, 4(1), 29-40.

Lackéus, M. (2016). *Value creation as educational practice: towards a new educational philosophy grounded in entrepreneurship?*. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Göteborg.

Lackéus, M.; Lundqvist, M.; Williams Middleton, K. (2013) *"How can Entrepreneurship Bridge Between Traditional and Progressive Education?"*. ECSB Entrepreneurship Education Conference, Århus, Denmark

Lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460). Stockholm: Utbildningsdepartementet

Novita, R.; Zulkardi; Hartono, Y. (2012). *Exploring Primary Student's Problem-Solving Ability by Doing Tasks Like PISA's Question*. Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education. 3(2), 133-150.

OECD (2009). PISA 2009 Assessment Framework Key Competencies in Reading, Mathematics and Science. Tersedia: *http://browse.oecdbookshoop.org/oecd/pdfs/browseit/9809101E.PDF*, diakses 6 Juli 2011.

Palmér, H. (2016). *What Happens when Entrepreneurship Enters Mathematics Lessons?*. Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. s. 27-34

Palmér, H., Johansson, M. & Karlsson, L. (2018). *Teaching for entrepreneurial and mathematical competences: teachers stepping out of their comfort zone* (s.13-23). I Palmér, H. & Skott, J. (Red.), Students' and Teachers' Values, Attitudes, Feelings and Beliefs in Mathematics Classrooms NewYork: Springer

Perso, T. (2009). *Cracking the NAPLAN Code: Numeracy in Action. Australian Mathematics Teacher*. 65(4), 11-16.

Pólya, G. (1945). *How To Solve It: A New Aspect of Mathematical Method* (Princeton Science Library, 2004 ed.). Princeton University Press.

Pólya, G. (1981). Mathematical discovery: on understanding, learning, and teaching problem solving. (Combined ed.) New York: Wiley.

Smith, K.; Fuentes S. (2012). *A Mathematixs and Science Trail*. Australian Primary Mathematics Classroom. 17(2), 19-23

Schoenfeld, A. H. (1987). A brief and biased history of problem solving. In F. R. Curcio (Ed.), *Teaching and Learning: A Problem-Solving Focus*(pp. 27–46).Reston VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Selden, A.; Selden, J.; Hauk, S.; Mason, A. (1999). *Do Calculus Students Eventually Learn to Solve Non-Routine Problems?* Tennessee Technological University, Department of Mathematics. Technical Report. No. 1999-5.

Skolverket (2017a). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:* [Elektronisk resurs] *reviderad 2017.* Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2017b). *Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011:* [Elektronisk resurs] *reviderad 2017.* Stockholm: Skolverket.

Säljö, R. (2000). *Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv*. Stockholm: Prisma.

Taflin, E. (2007). *Matematikproblem i skolan: för att skapa tillfällen till lärande*. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1384.

Tidåsen, C.; Westerberg, M.; Palmér, H.; Leonardson, J.; Karlsson, L.; Lindh, I.; Björling, M.; Mikael W.; Kivimäki, K. (2015). *Studying Entrepreneurial Learning in a Primary School Setting in Sweden.* Tillgänglig på Internet: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1007559/FULLTEXT01.pdf

Ulu, M. (2017). *Examining the Mathematical Modeling Processes of Primary School 4th-Grade Students: Shopping Problem*. Universal Journal of Educational Research, 5(4), 561-580

Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed [Elektronisk resurs]*. (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Vygotsky, L. S. (1978). Edited by Michael Cole, Vera John - Steiner, Sylvia Scribner och Ellen Souberman. *Mind in society*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Wistedt, I. (1992). *Att vardagsanknyta matematikundervisningen*. Stockholm: Univ., Pedagogiska institutionen.

Wyndhamn, J. (1993). *Problem-solving revisited: on school mathematics as a situated practice.* (1. uppl.) Diss. Linköping : Univ.. Linköping.

Wyndhamn, J.; Riesbeck, E.; Schoultz, J. (2000). *Problemlösning som metafor och praktik: studier av styrdokument och klassrumsverksamhet i matematik- och teknikundervisningen*. Linköping: Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Univ..

Bilagor

Bilaga A Instruktion till elever

Projekt lekstuga / lekplats

Vad ska jag göra?

Design

- Rita en skiss – en idé som en teckning. Rita ett förslag på hur jag vill att min lekstuga /lekplats ska se ut.
- Kan vara färgglad – ska ge en känsla av hur alltihop ska se ut.

Planering

- Rita en plan med detaljer om hur det kan byggas.
- Innehåller gärna en bild där man ser lekstugan/lekplatsen uppifrån
- Mått och avstånd skrivs ut längs de brädor och reglar som man använder till material.
- Area är uträknat så att man kan se hur stor lekplatsen / lekstugan är

Budget

- En lista på allt material som ska användas.
- En uträkning på hur mycket material som ska användas
- En uträkning på vad allt material kommer att kosta

Hur ska jag göra? (förslag)

- Jag börjar med att rita en skiss så att jag vet hur jag vill att det ska se ut
- Jag diskuterar därefter med mina kamrater eller med gruppen bredvid om hur man kan räkna ut mått och storlek på alla delar i mitt projekt
- Jag surfar därefter in på byggmax.se och börjar med att leta efter reglar som används till ramen (stommen) på mitt projekt.
- Därefter letar jag efter alla bräder som tror att jag behöver.
    - Tryckimpregnerat tål vatten utan att målas
    - Vanligt trä tål inte vatten och måste därför målas

Bilaga B Missivbrev vårdnadshavare

Informationsbrev om deltagande i studie,

Mitt namn är Linus Falkstål och jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag genomför nu min sista termin på utbildningen och ska skriva mitt examensarbete. Syftet med min studie är att få kunskap om hur värdeskapande lärande och entreprenöriellt lärande påverkar elevers inlärning i matematik.

Studien kommer att ske i samarbete med elevernas ordinarie lärare. Lärarna kommer genomföra samtliga matematiklektioner som jag ska observera. Efter att lektionerna är färdiga kommer jag att intervjua några av eleverna. Studien kommer att pågå i två veckor och under ca sex tillfällen. Detta informationsbrev efterfrågar alltså ert godkännande för denna observation och en efterföljande intervju.

Studien följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer genom att jag för det första meddelar er syftet med min studie. För det andra har ni rätt att välja om ni vill delta och kan när som helst meddela att ni inte längre vill delta. För det tredje kommer alla uppgifter som inhämtas om skolan, lärarna och eleverna att hanteras på ett säkert sätt som gör att utomstående inte kan få tillgång till dem. Den sista principen innebär att alla deltagare kommer att framträda anonymt vid en publicering och all data endast kommer att användas i ett forskningssyfte.

Vid eventuella frågor hör gärna av er till Linus Falkstål
eller min handledare Helén Sterner

Vänliga hälsningar Linus Falkstål

Lämnas in till _____ senast den _____

[ ] Jag godkänner att mitt barn **kan** observeras **och** intervjuas i den studie som beskrivs ovan

[ ] Jag godkänner att mitt barn **kan** observeras men **inte** intervjuas i den studie som beskrivs ovan

[ ] Jag vill **inte** att mitt barn ska delta i den studie som beskrivs ovan

Barnets namn Klass

_____ _____

Målsmans namn

_____

Målsmans underskrift

_____

Ort / Datum

_____

Bilaga C Observationsprinciper

Vad kommer att observeras?

Två olika observationskategorier, de entreprenöriella förmågorna (*komplexitet*, *ansvar* och *samverkan*), det strategiska och kontextuella matematiska kunnandet

De entreprenöriella förmågorna

- På vilket sätt framträder förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan* under arbetets gång?

Ingångsexempel på vad som kan kännetecknas som förmågan *komplexitet*:

- Eleven gör en kommentar / koppling om nuvarande process till en senare uppfattad del av processen.
- Eleven arbetar bakvänt, dvs börjar med att fundera hur hen vill att en eventuell slutprodukt kan eller bör se ut.
- Eleven strukturerar upp helheten i olika mindre vitala processer

Ingångsexempel på vad som kan kännetecknas som förmågan *ansvar*

- Eleven försöker driva igenom sin vision /tanke
- Eleven gör en koppling till att nuvarande aktivitet inte leder till önskat mål
- Eleven styr in fokus på själva problemlösningen
- Eleven visar att hen vill lära sig detta (Vygotskys språk som medel för att lära)
  - Eleven uppmanar till att vänta eftersom hen inte förstår
  - Eleven repeterar något som någon annan har gjort
- Eleven ger inte upp ett problem trots uppenbar motgång alternativt påtryckning från omgivning

Ingångsexempel på vad som kan kännetecknas som förmågan *samverkan*

- Eleven samverkar aktivt med andra i sin grupp i syfte föra projektet framåt
- Eleven samverkar aktivt med andra i sin grupp i syfte att själv förstå
- Eleven samverkar aktivt med andra elever utanför sin grupp i syfte att hjälpa sig själv
- Eleven samverkar aktivt med andra elever utanför sin grupp i syfte att hjälpa motparten
- Eleven samverkar aktivt med andra elever utanför sin grupp i syfte att hjälpa varandra
- Eleven samverkar aktivt med lärare i syfte att föra projektet framåt
- Eleven samverkar aktivt med lärare i syfte att själv förstå
- Eleven samverkar aktivt om samma problem med flera personer och från flera perspektiv

- Vilka samband kan ses mellan förmågorna *komplexitet*, *ansvar* och *samverkan*?

Det kontextuella och strategiska matematiska kunnandet.

.

- Hur ser det kontextuella matematiska kunnande ut?
  - Eleven upplever att ett problem kan lösas genom att använda matematik.

    - Eleven ifrågasätter eller uppfattar en rimlighet mot verkligheten i den matematiska lösningen.
- Hur ser det strategiska matematiska kunnandet ut?
    - Eleven identifierar eller använder en eller flera matematiska strategier eller metoder för att lösa ett matematiskt problem
- Kan man uppfatta kontextuellt matematiskt lärande?
    - Eleven uttrycker förståelse för att matematik kan användas som lösning eller en del av lösningen på nuvarande problem.
- Kan man uppfatta strategiskt matematiskt lärande?
    - Eleven uttrycker förståelse för en ny situation att använda en matematisk metod eller strategi i nuvarande matematiska situation.

Vilka matematiska problem stöter eleverna på under arbetets gång?
Hur hanterar de problemen och vilka lösningar används?

Hur gör eleverna när de saknar den matematiska förmågan att lösa ett visst problem som de står inför?

Bilaga D Observationsschema

Tid	Aktivitet	Händelse	Specifik händelse	Kommentar

Bilaga E Intervjufrågor lärare

Intervjufrågor Lärare

Inledande och öppna frågor

- Var det något med den här typen av matematiklektion som ni gillade?
- Var det något med den här typen av matematiklektion som ni inte gillade?
- Vad anser ni om värdeskapande lärande?
    - Berätta

Ansvar

- Om ni fick möjlighet att göra flera liknande matematiklektioner skulle ni då på förhand hellre vilja förklara vilken matematik som eleverna kan behöva använda för att klara av uppgiften?
- Vilken typ av matematiklektion tror ni skulle passa eleverna bäst för att de skulle bli mer intresserad av matematik och vilja lära sig mer på egen hand?
    - Berätta

Komplexitet

- Upplevde ni att eleverna förstod vilken matematik de skulle behöva använda senare i projektet när uppgiften presenterades?
    - Förklara
- Upplevde ni att eleverna själva kunde förstå vilken matematik de behövde under projektets gång?
    - Berätta

Strategisk och kontextuell matematik

- Var det något med projektet som ni upplevde som svårt för eleverna?
    - Kan ni ge ett exempel?
    - Om det var något med matematiken som ni upplevde var för svårt för eleverna såg ni några kreativa idéer för hur de kunde gå runt svårigheterna?
        - Förklara.
- Upplevde ni att eleverna lärde sig någon matematik under projektets gång?
    - Vilken typ av matematiskt innehåll upplevde ni att de lärde sig?
- Brukar matematiken som eleverna stöter på kopplas till hur den kan användas i vardagen?
    - Berätta?
- Om eleverna förstår vad matematiken ska användas till i vardagen, tror ni då att det blir lättare, svårare eller ingen skillnad att förstå matematiken?
    - Tror ni att det blir roligare eller tråkigare eller ingen skillnad för dig att lära sig matematik om eleverna vet vad de ska använda den till?
    - Berätta?

Lnu.se



Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Fakulteten för teknik
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö
Tel 0772-28 80 00
teknik@lnu.se
Lnu.se/fakulteten-for-teknik